



BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY

Chương 1 – Machine Learning

TS. Trần Thành Thắng
Đại học Đông Á
August 11, 2026

Nội dung Chương trình



1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy



2. Phân loại Hệ thống Học máy



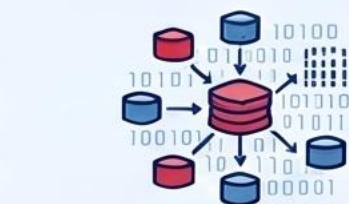
3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

Bức Tranh Tổng Quan Về Machine Learning (Chương 1)

Tóm tắt nội dung nền tảng về Machine Learning (ML), từ việc hiểu ML là gì, tại sao cần sử dụng, phân loại các hệ thống ML đến quy trình thực hiện một dự án thực tế và các khái niệm đại số tuyến tính thiết yếu.

Lý Thuyết Nền Tảng & Phân Loại

Machine Learning Là Gì?



Khả năng học từ dữ liệu để cải thiện hiệu suất mà không cần lập trình cụ thể.

4 Cách Phân Loại Hệ Thống ML

Giám Sát

VS.

Không Giám Sát



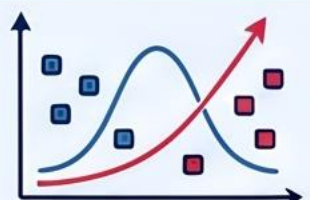
Theo Giám Sát (Supervised)

Học có giám sát dùng dữ liệu có nhãn.



Học Tăng Cường (Reinforcement)

Học tăng cường, học từ tương tác và phản hồi.



Khả Năng Tổng Quát Hóa

Cách thức tổng quát hóa dữ liệu.



Tổng Quát (General Learning)

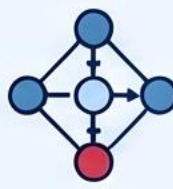
Hoặc cách thức tổng quát hóa dữ liệu.

Thực Hành & Thách Thức Cốt Lõi

Quy Trình Dự Án ML Điển Hình



Thu thập dữ liệu.



Chọn mô hình.



Huấn luyện tham số.



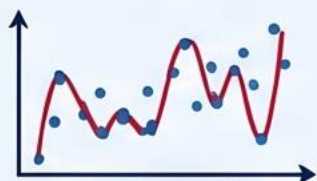
Đưa ra dự đoán.

Bài Toán Hồi Quy Tuyến Tính



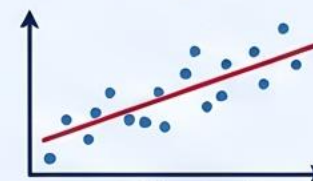
Dự đoán mức độ hài lòng cuộc sống dựa trên chỉ số GDP đầu người.

Quá Khớp & Dưới Khớp



Quá Khớp

Quá phức tạp để học dữ liệu.



Dưới Khớp

Quá đơn giản để học dữ liệu.

Thách Thức Cốt Lõi & Giải Pháp

Loại Thách Thức	Ví Dụ Điển Hình	Giải Pháp
Dữ liệu kém	Dữ liệu không đại diện, nhiều	Thu thập thêm dữ liệu, làm sạch dữ liệu
Thuật toán kém (Poor Algo)	Quá khớp	Đơn giản hóa mô hình, chỉnh quy hóa
	Dưới khớp	Chọn mô hình mạnh hơn, kỹ thuật đặc trưng

Thách Thức Cốt Lõi & Giải Pháp

Loại Thách Thức	Ví Dụ Điển Hình	Giải Pháp
Dữ liệu kém	Dữ liệu không đại diện, nhiều	Thu thập thêm dữ liệu, làm sạch dữ liệu
Thuật toán kém	Quá khớp	Đơn giản hóa mô hình, chỉnh quy hóa
	Dưới khớp	Chọn mô hình mạnh hơn, kỹ thuật đặc trưng

Toán Học & Công Cụ (Bổ trợ)

Vectơ & Ma Trận: Xương Sống Của ML

Vectơ



Vectơ đại diện cho các quan sát.

Ma Trận

	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	3	4	5
3	1	2	3	5

Ma trận giúp xử lý nhiều dữ liệu cùng lúc.

Thư Viện Scikit-Learn & NumPy



Các công cụ mã nguồn mở tối ưu để huấn luyện mô hình.



Các công cụ mã nguồn mở tối ưu để tính toán.

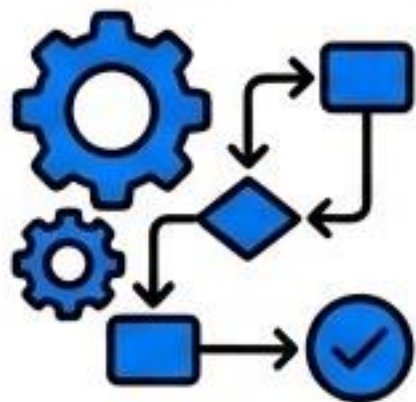
Mục tiêu bài học



Hiểu rõ định nghĩa và tầm quan trọng của Học máy (Machine Learning).



Phân biệt các hệ thống Học máy (Có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, Học tăng cường).



Nắm bắt quy trình phát triển một dự án Học máy thực tế.



Nhận diện các thách thức chính (Overfitting, Underfitting, Chất lượng dữ liệu).

1 Khái quát & Ứng dụng của Học máy

Đặt vấn đề: Bức tranh tổng quan

Học máy không còn là khoa học viễn tưởng, nó hiện diện trong hàng tỷ thiết bị mỗi ngày.

Thập niên 1990



Ứng dụng phổ biến đầu tiên là Bộ lọc thư rác (Spam filter).

Ngày nay



Lời nhắc bằng giọng nói, dịch tự động, tìm kiếm hình ảnh, đề xuất sản phẩm...

Câu hỏi đặt ra: Một cỗ máy học hỏi điều gì và học như thế nào?

Học máy là gì?



Định nghĩa 1 (Arthur Samuel, 1959)

Học máy là lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.



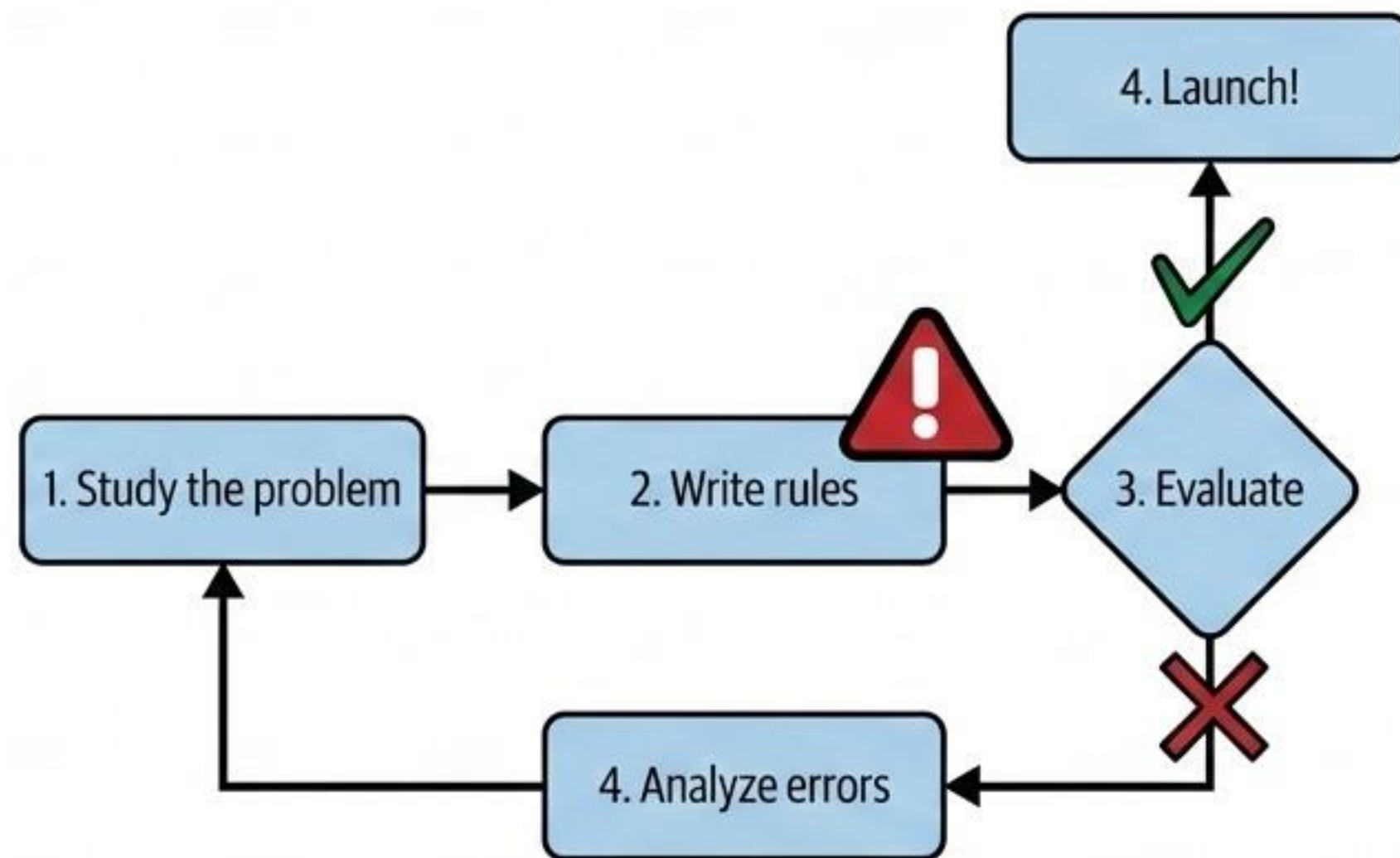
Định nghĩa 2 (Tom Mitchell, 1997)

Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm **E** đối với một nhiệm vụ **T** và một thước đo hiệu suất **P**, nếu hiệu suất của nó trên **T**, được đo bằng **P**, cải thiện theo kinh nghiệm **E**.

Cách tiếp cận truyền thống vs. Học máy

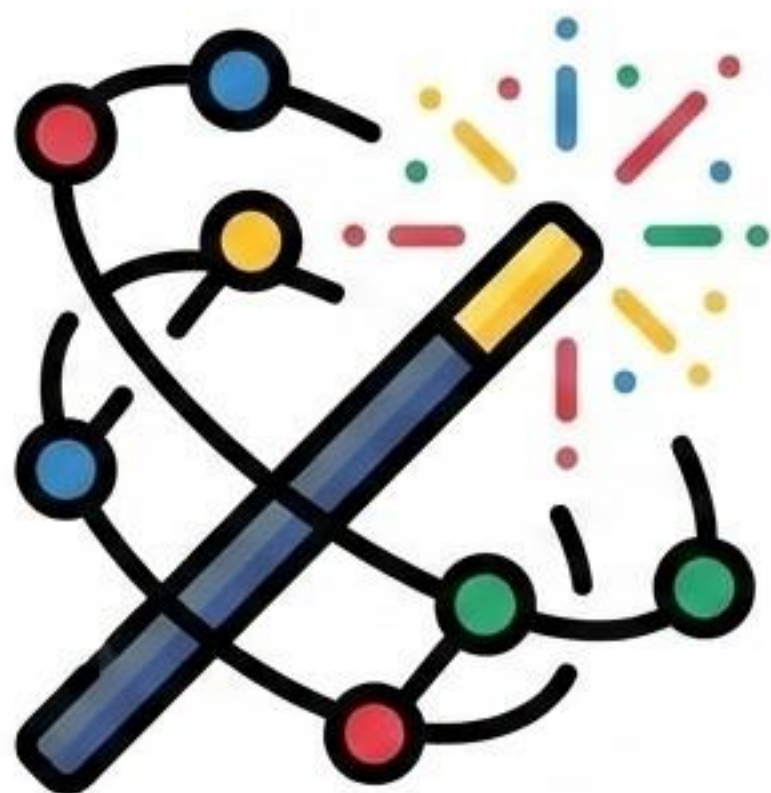


Truyền thống: Lập trình viên viết các quy tắc (rules) thủ công. Nếu vấn đề phức tạp, danh sách quy tắc sẽ dài bất tận và khó bảo trì.

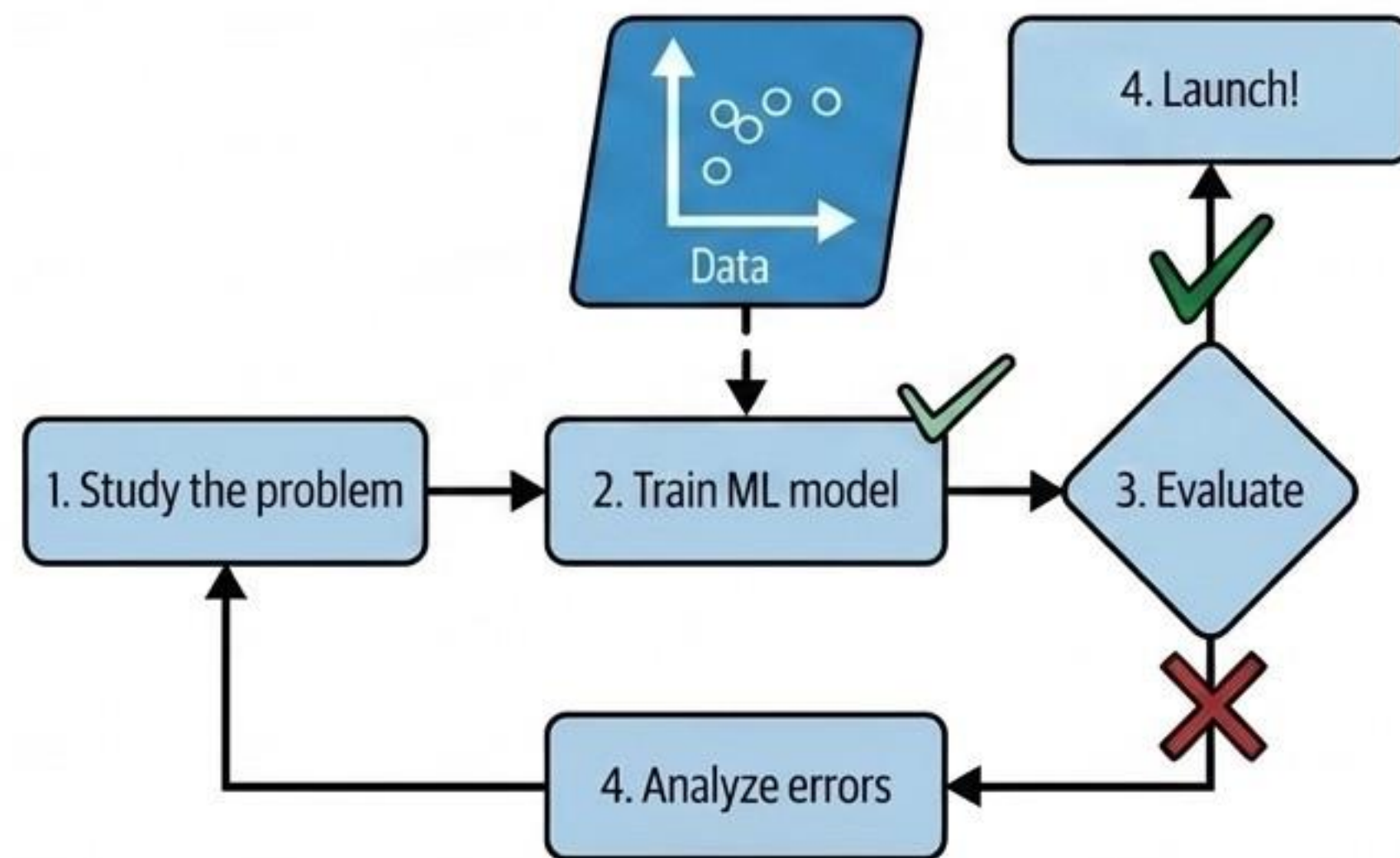


Hình 1-1. Cách tiếp cận truyền thống

Cách tiếp cận bằng Học máy



Học máy: Hệ thống tự động học các quy tắc từ dữ liệu (data) và đáp án (answers). Mã nguồn ngắn hơn, dễ bảo trì hơn và độ chính xác thường cao hơn rất nhiều.



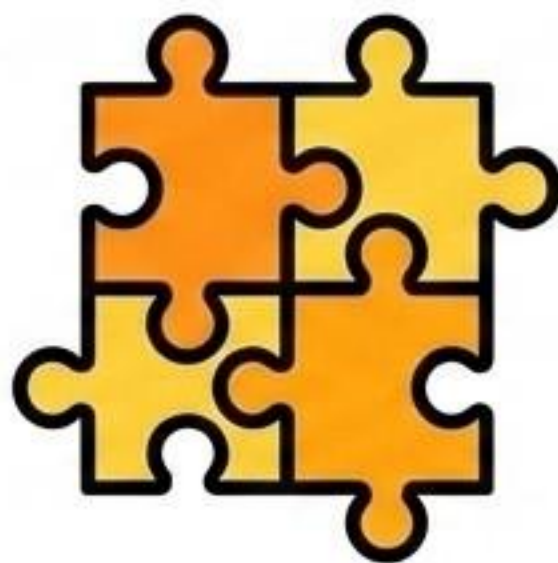
Hình 1-2. Phương pháp học máy

Tại sao sử dụng học máy?



Tự động thích ứng

Khi dữ liệu thay đổi (ví dụ: spammer dùng từ lóng mới), mô hình học máy tự động cập nhật mà không cần lập trình lại.



Giải quyết bài toán phức tạp

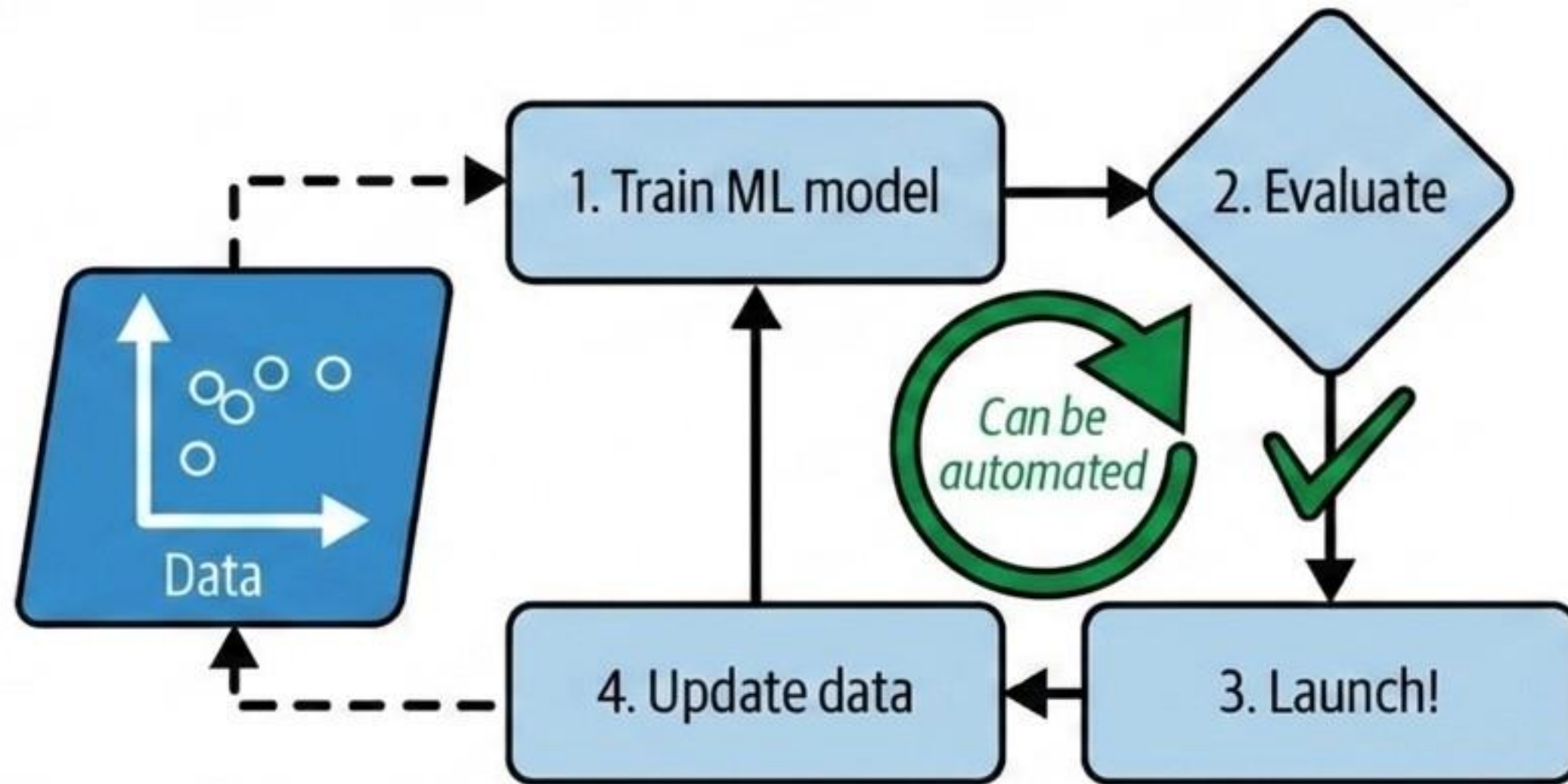
Những bài toán không có thuật toán truyền thống tối ưu (VD: nhận diện giọng nói).



Khám phá tri thức (Data Mining)

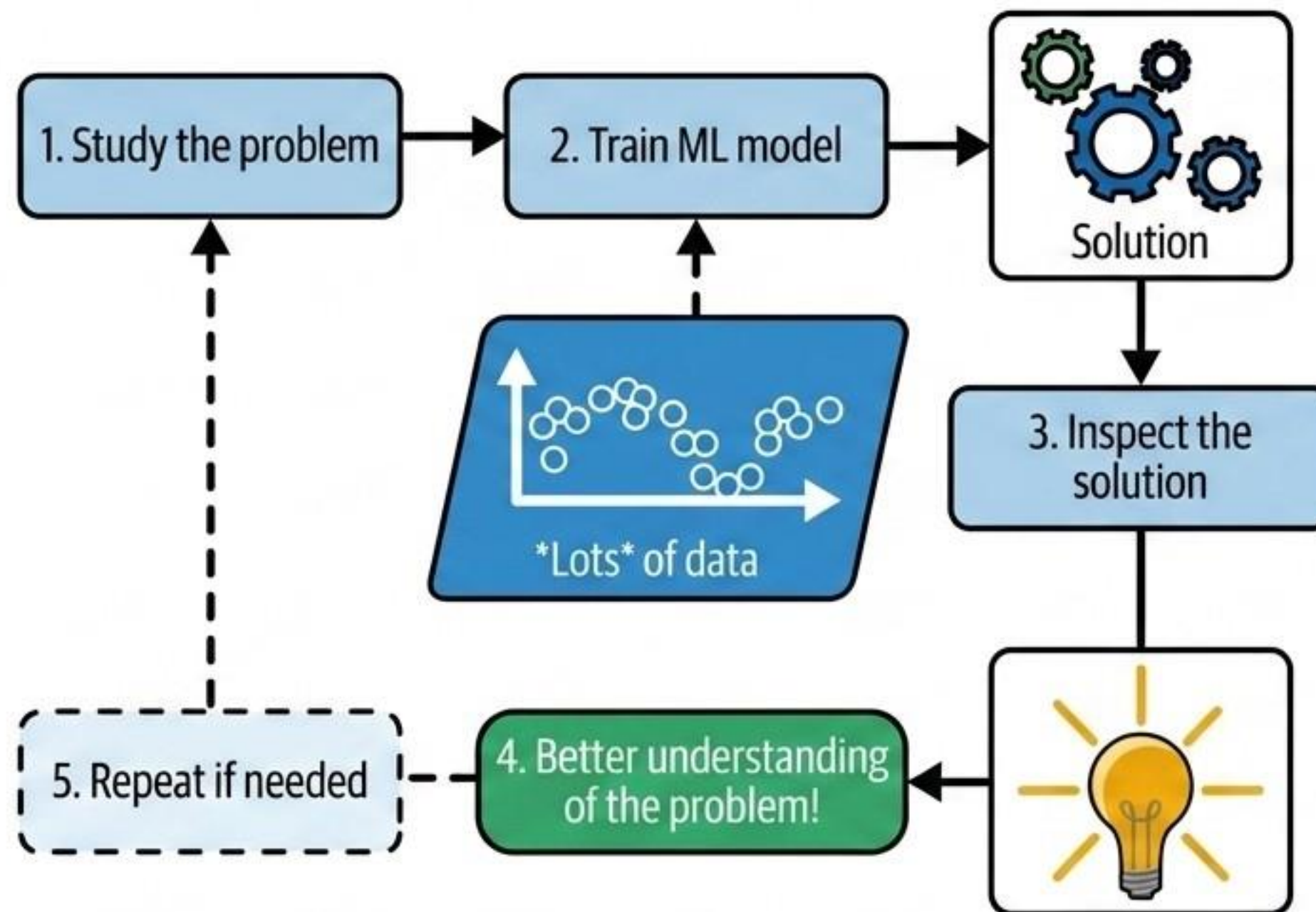
Tìm ra những quy luật ẩn giấu trong lượng dữ liệu khổng lồ.

Tự động thích ứng với thay đổi



Hình 1-3. Tự động thích ứng với dữ liệu mới

Học máy giúp con người học hỏi



Hình 1-4. Khai phá dữ liệu giúp con người tìm ra quy luật mới

Ví dụ về các ứng dụng (1/2)



Phân tích hình ảnh sản phẩm: Tự động phân loại sản phẩm trong quy trình sản xuất (Phân loại ảnh - CNN).



Phát hiện khối u não: Trích xuất thông tin từ ảnh y tế (Phân đoạn ảnh - Semantic Segmentation).



Phân loại bài viết/tin tức: Phân loại tự động các bài báo theo chủ đề (NLP - Phân loại văn bản).

Ví dụ về các ứng dụng (2/2)



Đánh dấu nhận xét tiêu cực: Phân tích cảm xúc từ phản hồi khách hàng ở diễn đàn.



Dự báo doanh thu: Xây dựng mô hình dự báo tài chính dựa trên dữ liệu hiệu suất quá khứ (Hồi quy - Regression).



Phát hiện gian lận thẻ tín dụng: Tìm ra các giao dịch bất thường (Phát hiện bất thường - Anomaly Detection).

Phân loại Hệ thống Học máy



Tiêu chí phân loại hệ thống học máy

Có ba tiêu chí chính để phân loại:



Pillar 1

1. Sự giám sát của con người

- Học có giám sát
- Không giám sát
- Bán giám sát
- Học tăng cường



Pillar 2

2. Khả năng học tăng dần

- Học trực tuyến (Online)
- Học theo lô (Batch)



Pillar 3

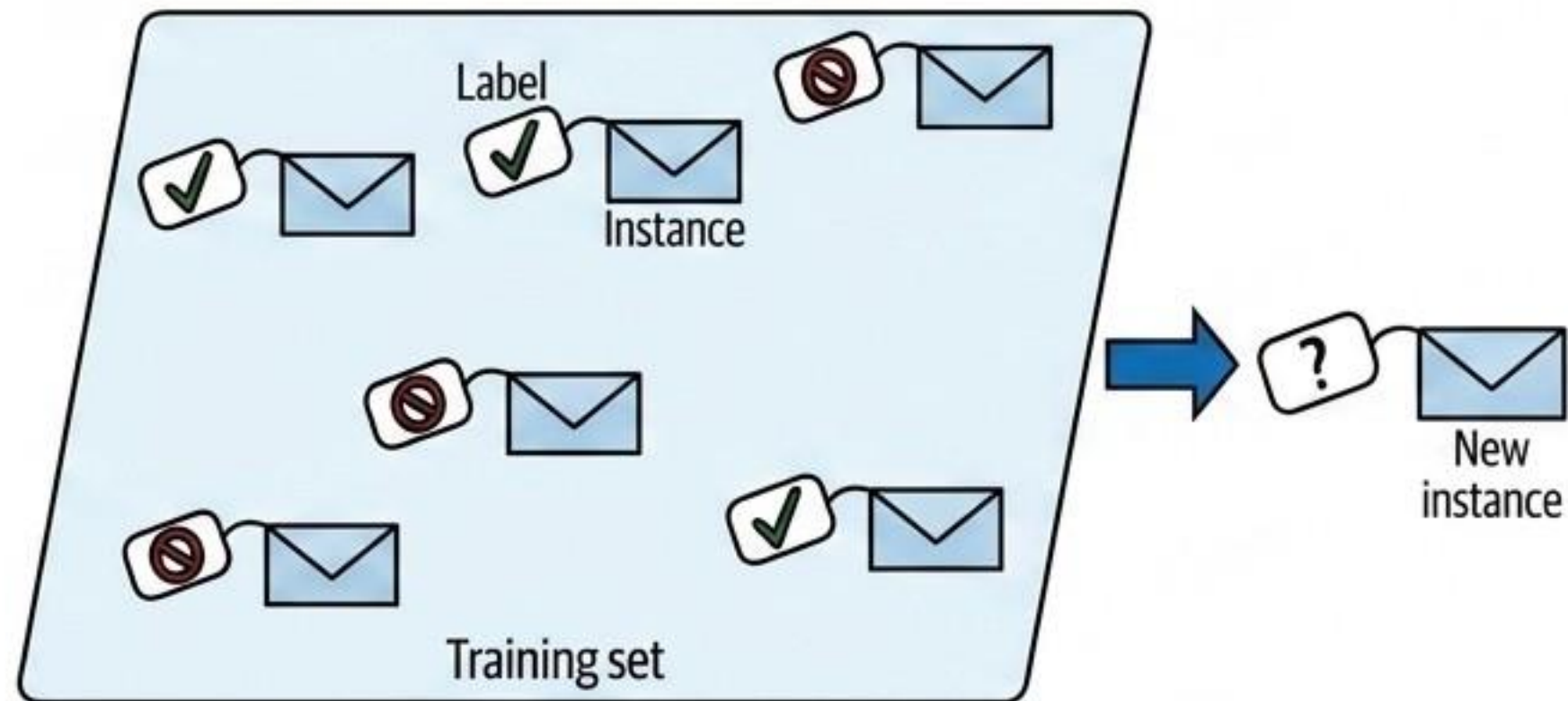
3. Cách tổng quát hóa

- Học dựa trên thực thể (Instance-based)
- Học dựa trên mô hình (Model-based)



Học có giám sát (Supervised Learning)

Dữ liệu huấn luyện cung cấp cho thuật toán bao gồm các giải pháp mong muốn, được gọi là **nhãn (labels)**. Ví dụ điển hình: Bộ lọc thư rác (Spam filter).



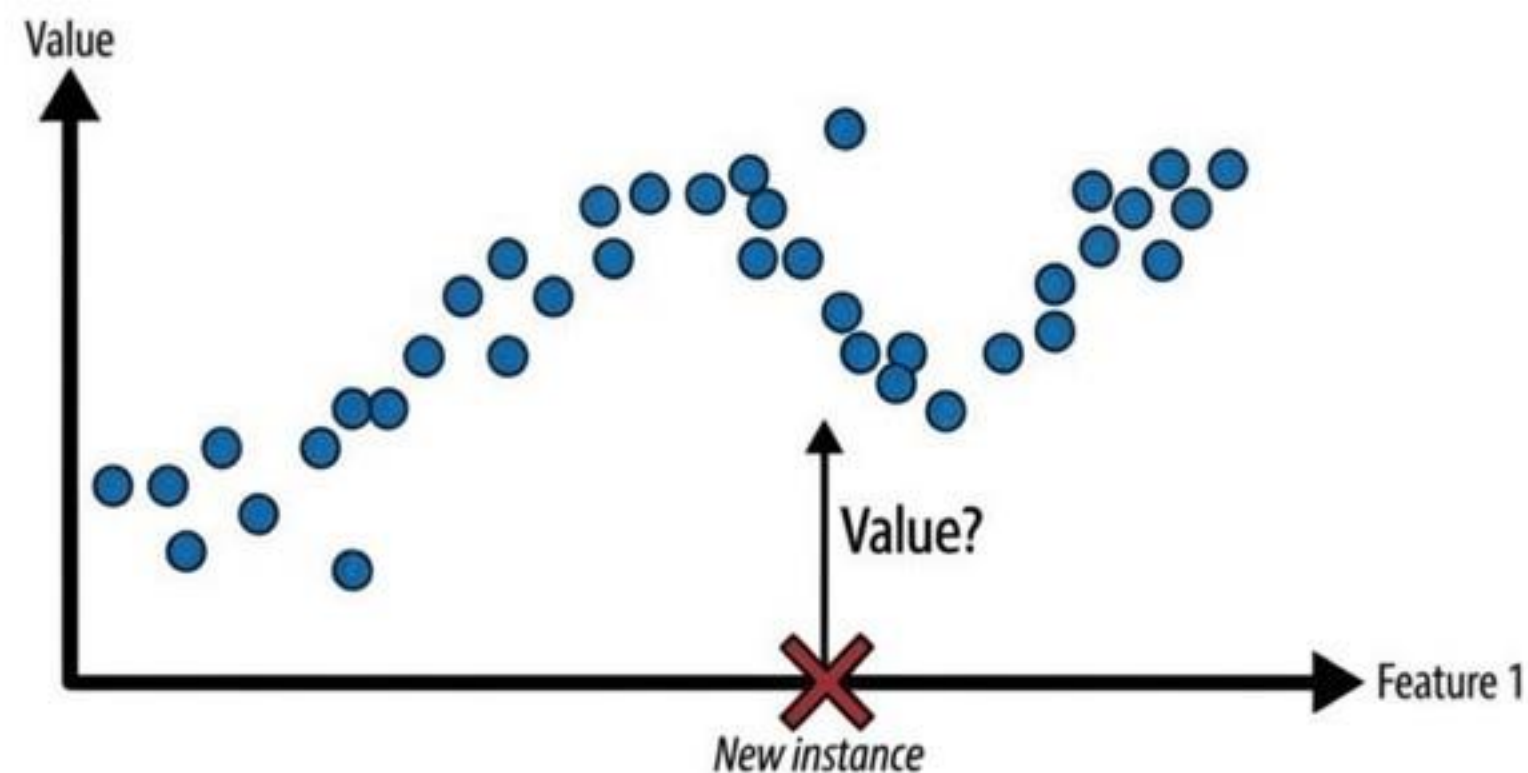
Hình 1-5. Bộ dữ liệu có nhãn cho học có giám sát

Phân loại (Classification) vs Hồi quy (Regression)



Phân loại: Dự đoán danh mục/lớp (Rác/Không rác).

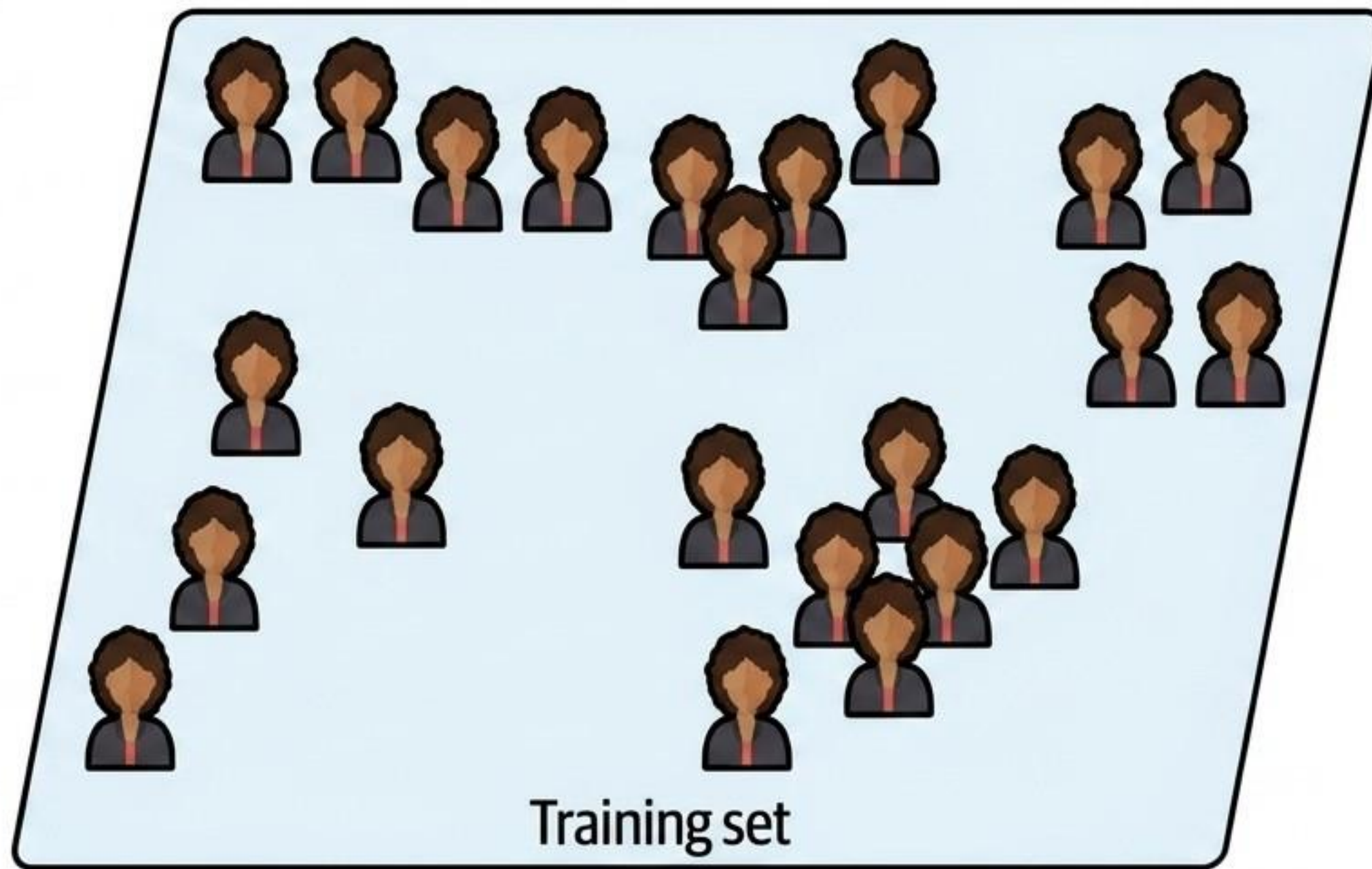
Hồi quy: Dự đoán một giá trị mục tiêu (giá xe hơi) dựa trên các tập đặc trưng (đã đi bao nhiêu km, nhãn hiệu...).



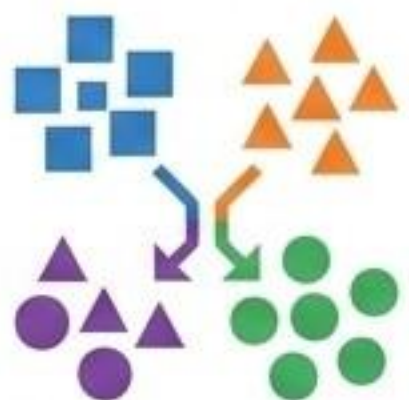
Hình 1-6. Bài toán hồi quy (Regression)

Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Dữ liệu huấn luyện **không được gán nhãn**. Hệ thống cố gắng học mà không cần người hướng dẫn. Dùng để tìm kiếm cấu trúc ẩn trong dữ liệu.



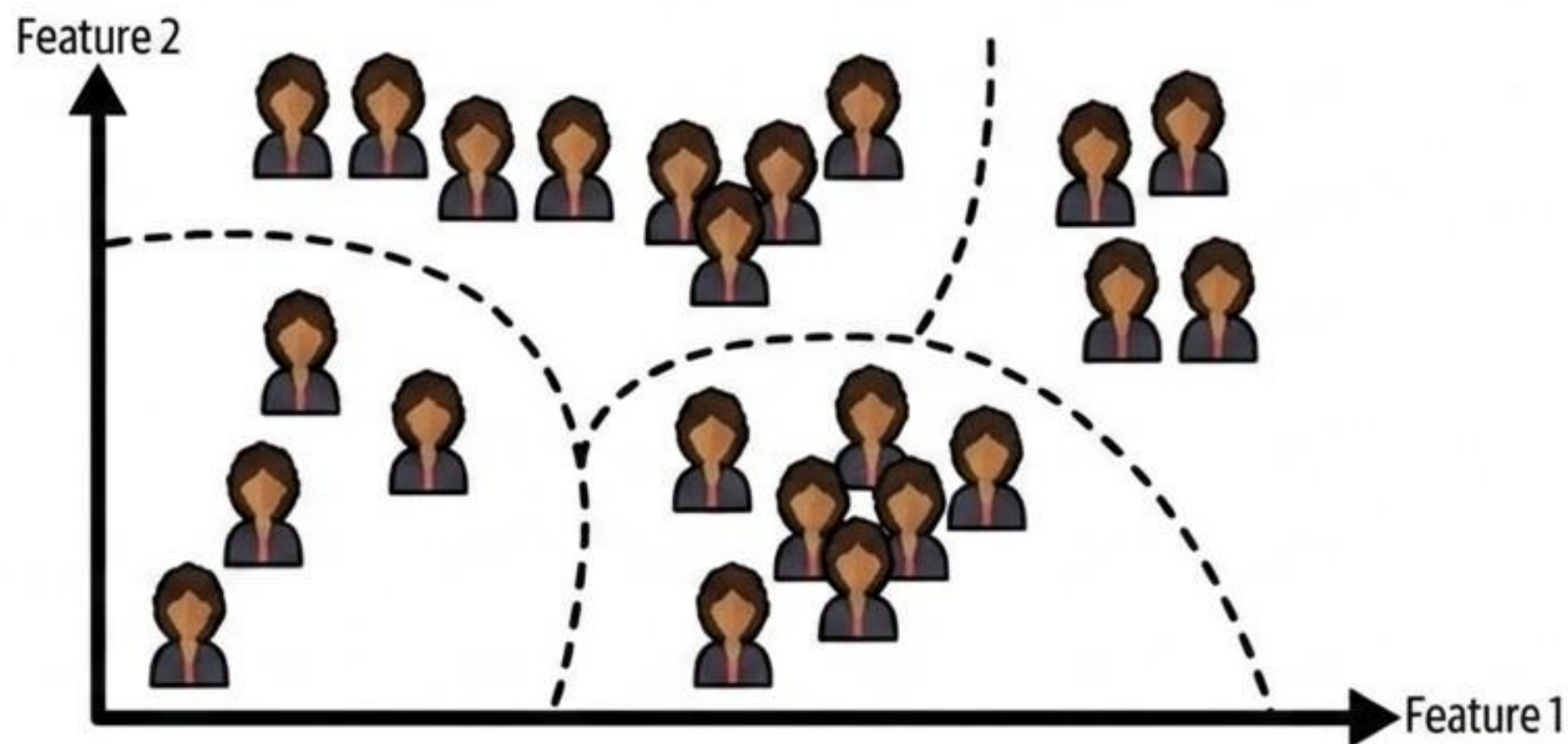
Hình 1-7. Tập dữ liệu không gán nhãn



Phân cụm (Clustering)

Tự động nhóm dữ liệu thành các cụm có chung đặc điểm.

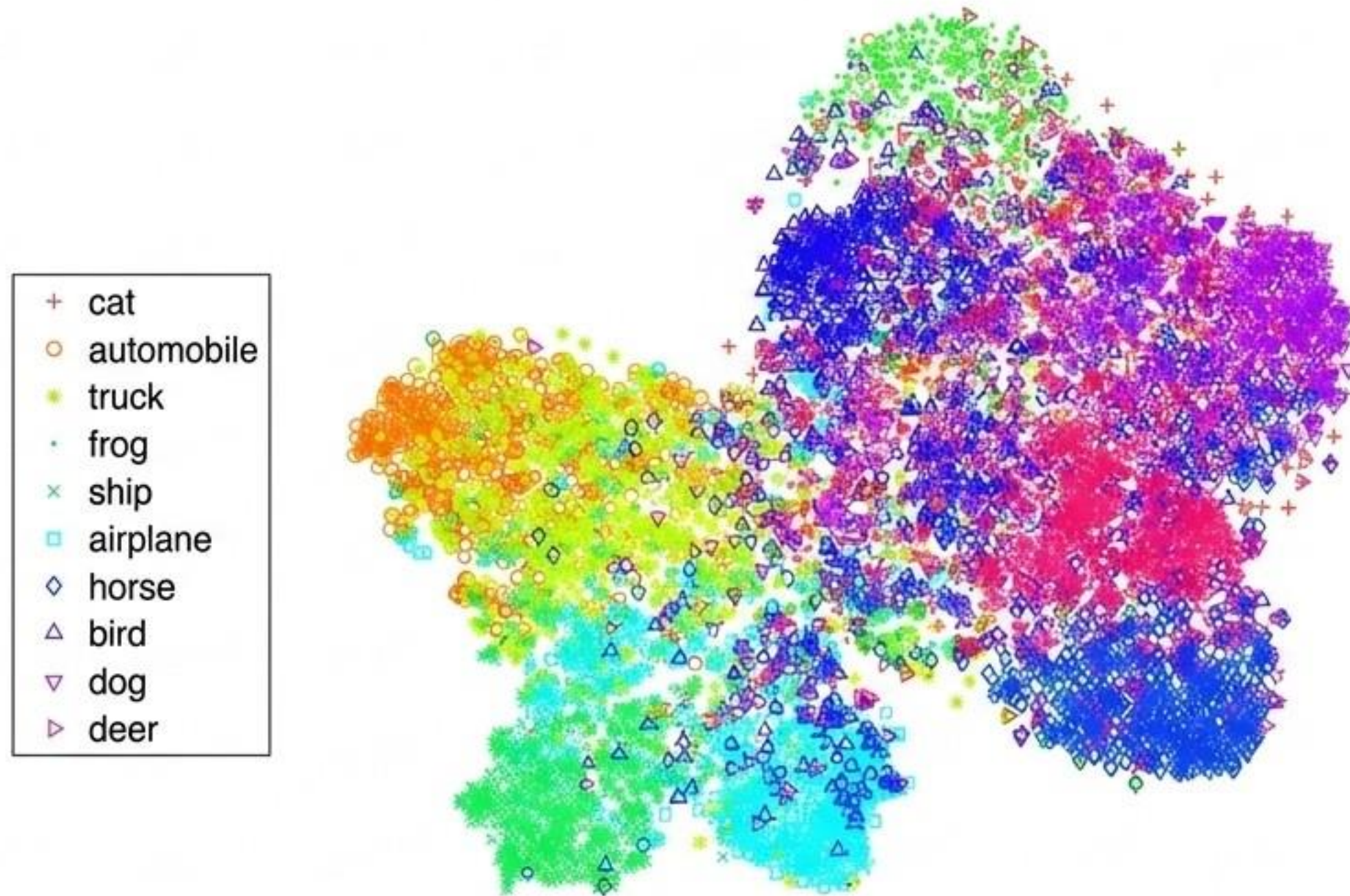
Ví dụ: Gom cụm khách hàng trên trang web thành các phân khúc để chạy chiến dịch quảng cáo mục tiêu.



Hình 1-8. Phân cụm (Clustering)

Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)

Đơn giản hóa dữ liệu mà không làm mất quá nhiều thông tin. **Trích xuất đặc trưng:** Kết hợp nhiều đặc trưng tương quan thành 1 đặc trưng mới.



Hình 1-9. Giảm chiều (từ 3D xuống 2D)

Phát hiện bất thường (Anomaly Detection) & Luật kết hợp

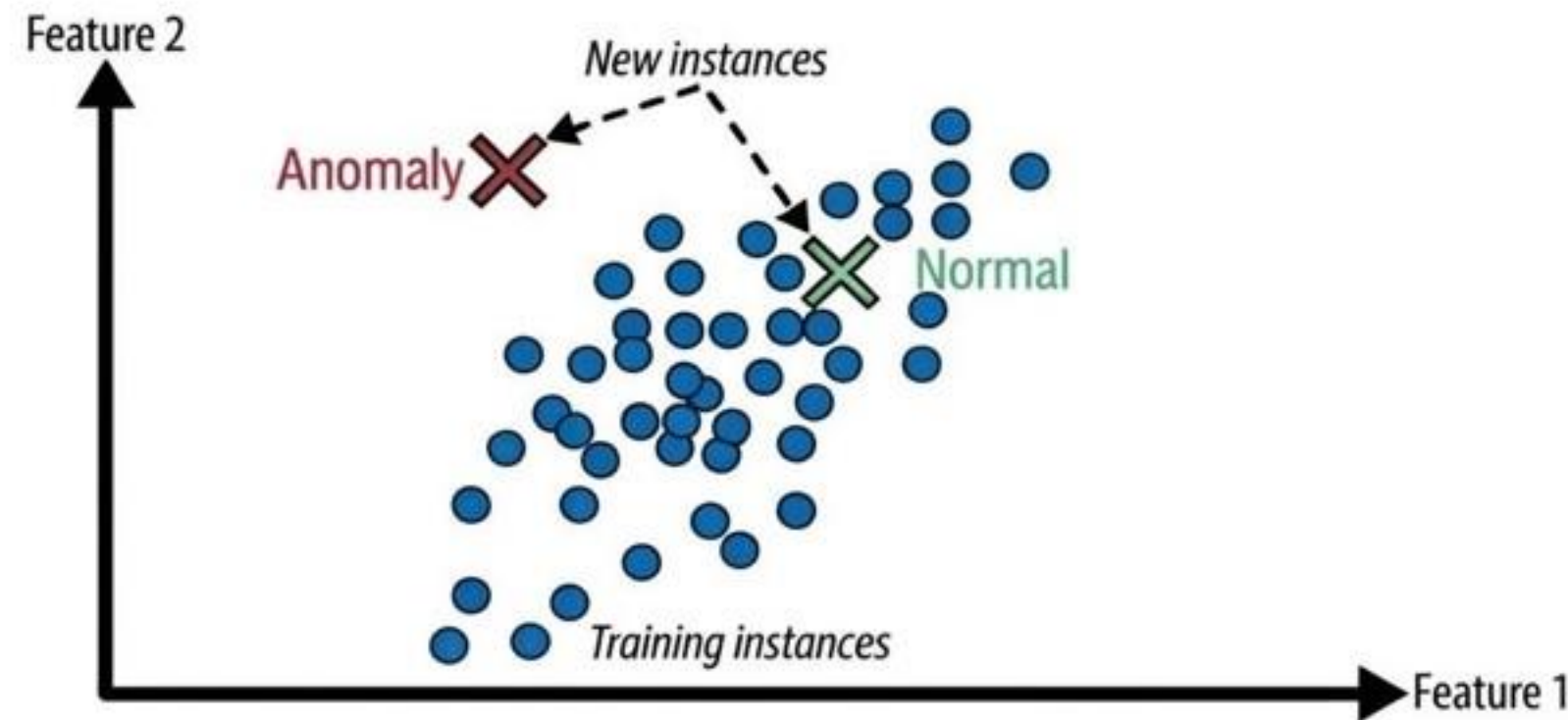


Phát hiện gian lận thẻ tín dụng, lỗi sản xuất, xóa ngoại lai trước khi huấn luyện mô hình.



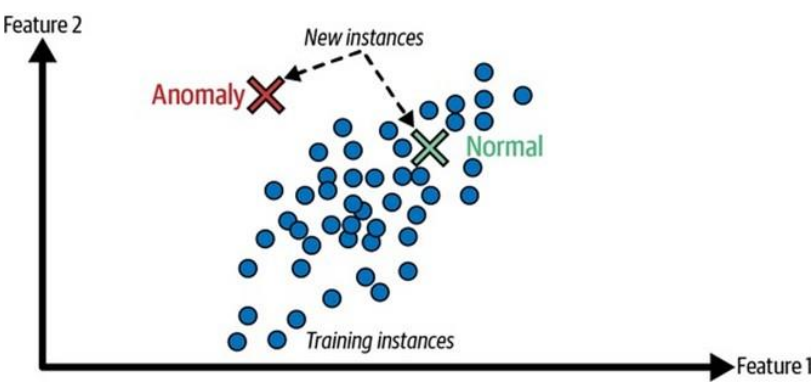
Luật kết hợp (Association Rule):

Tìm kiếm mối liên hệ (VD: Khách mua bím thường mua thêm bia).



Minh họa: Bất thường & Luật kết hợp

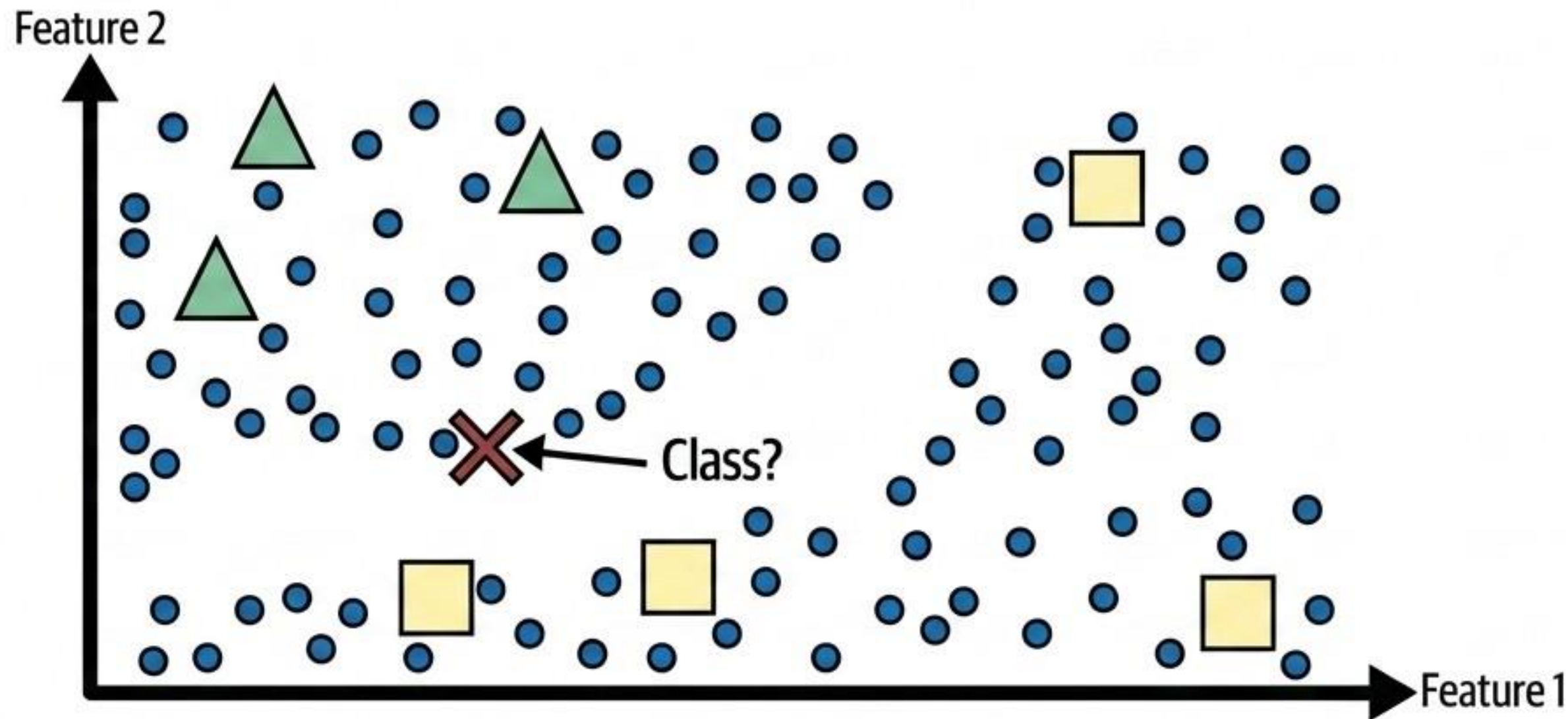
Hình 1-10. Phát hiện bất thường



Hình 1-10. Phát hiện bất thường

Học bán giám sát (Semi-supervised Learning)

Dữ liệu bao gồm rất nhiều mẫu chưa gán nhãn, và chỉ có một số ít mẫu được gán nhãn. Phổ biến trong nhận diện ảnh (Google Photos). Thuật toán (như DBNs) gộp các đặc điểm chung trước khi cần con người định danh 1 người cụ thể.



Hình 1-11. Học bán giám sát

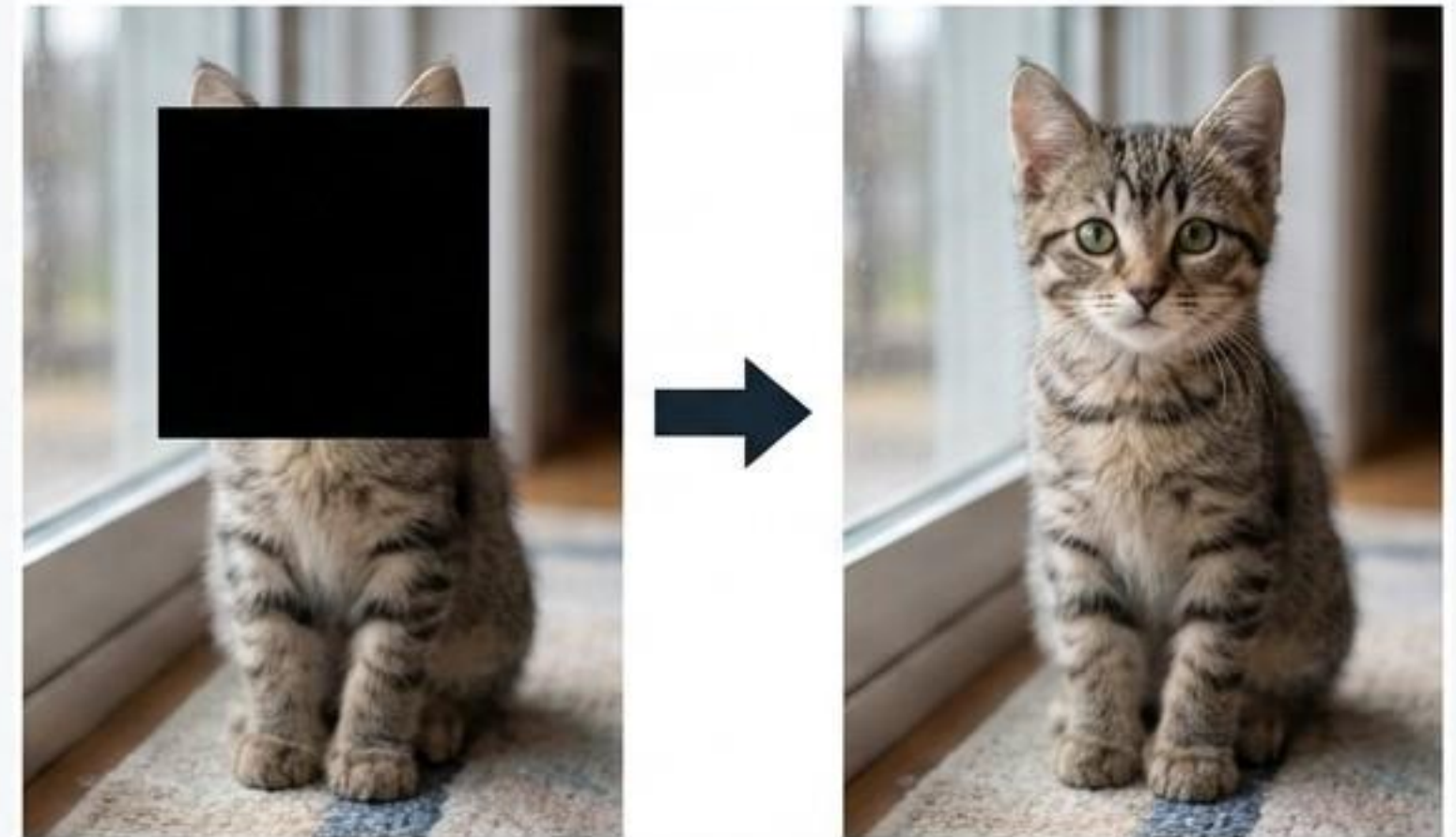


Học tự giám sát (Self-supervised Learning)

Tạo ra tập dữ liệu có nhãn từ dữ liệu hoàn toàn không nhãn.

Ví dụ: Che một phần hình ảnh và yêu cầu mô hình khôi phục phần bị che.

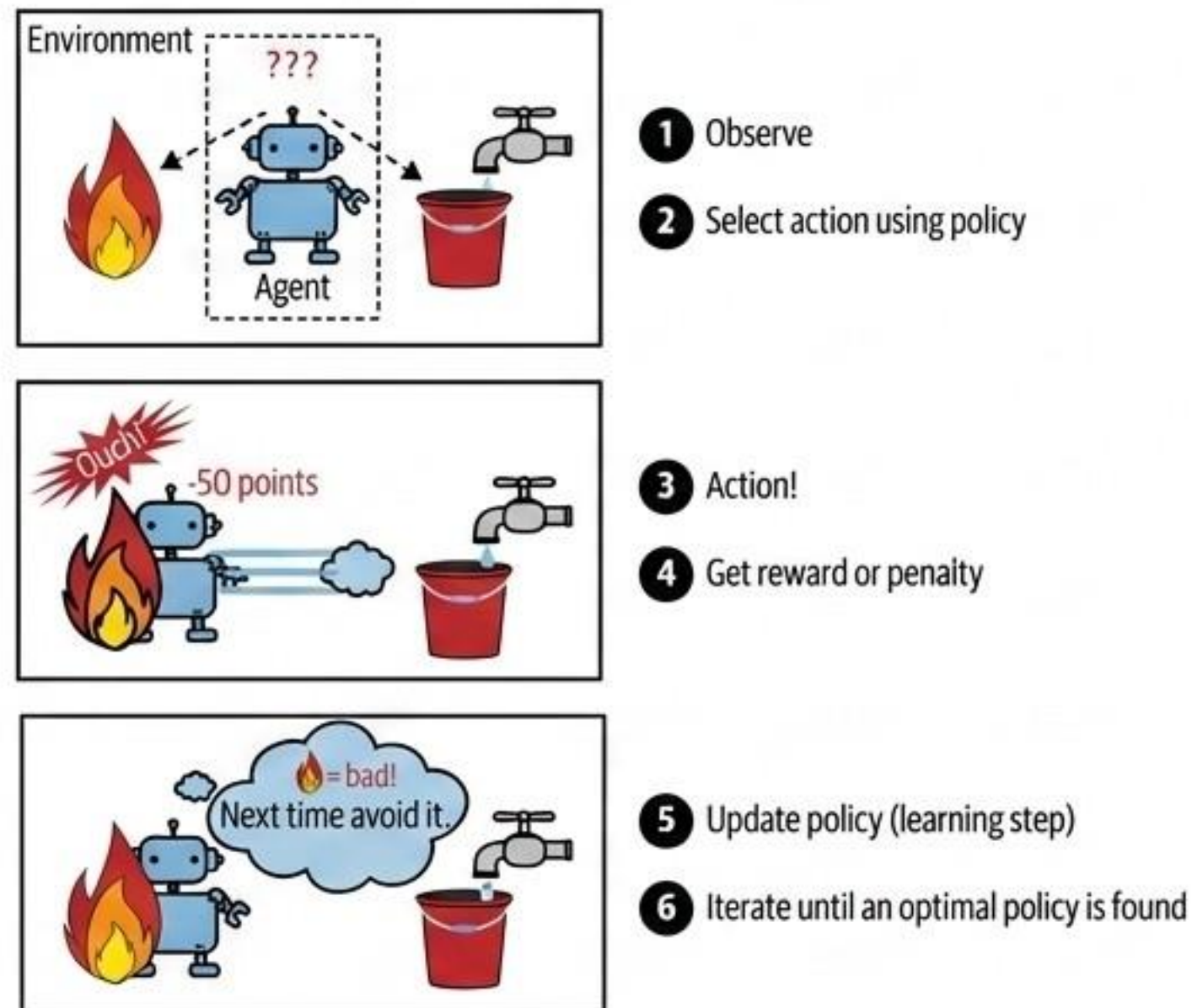
Thường được dùng để tạo ra một mô hình cơ sở, sau đó tinh chỉnh (fine-tune) cho tác vụ cụ thể.



Hình 1-12. Ví dụ học tự giám sát

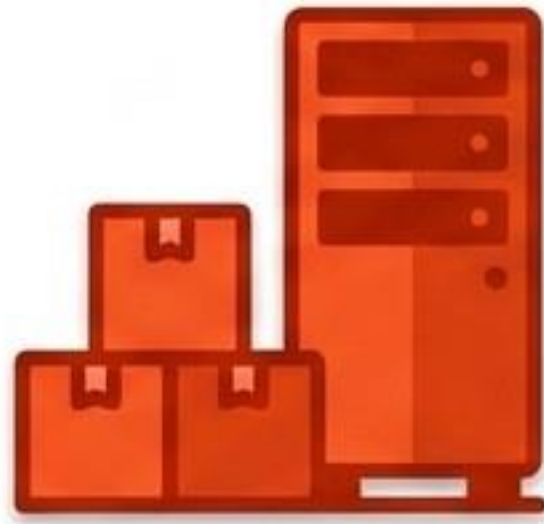
Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Hệ thống (Agent) quan sát môi trường, thực hiện hành động và nhận về phần thưởng/hình phạt. Nó phải tự học ra chính sách (Policy) tốt nhất để tối đa hóa phần thưởng. (Ví dụ: AlphaGo).



Hình 1-13. Cơ chế Học tăng cường

Học theo lô vs Học trực tuyến (Batch vs Online)

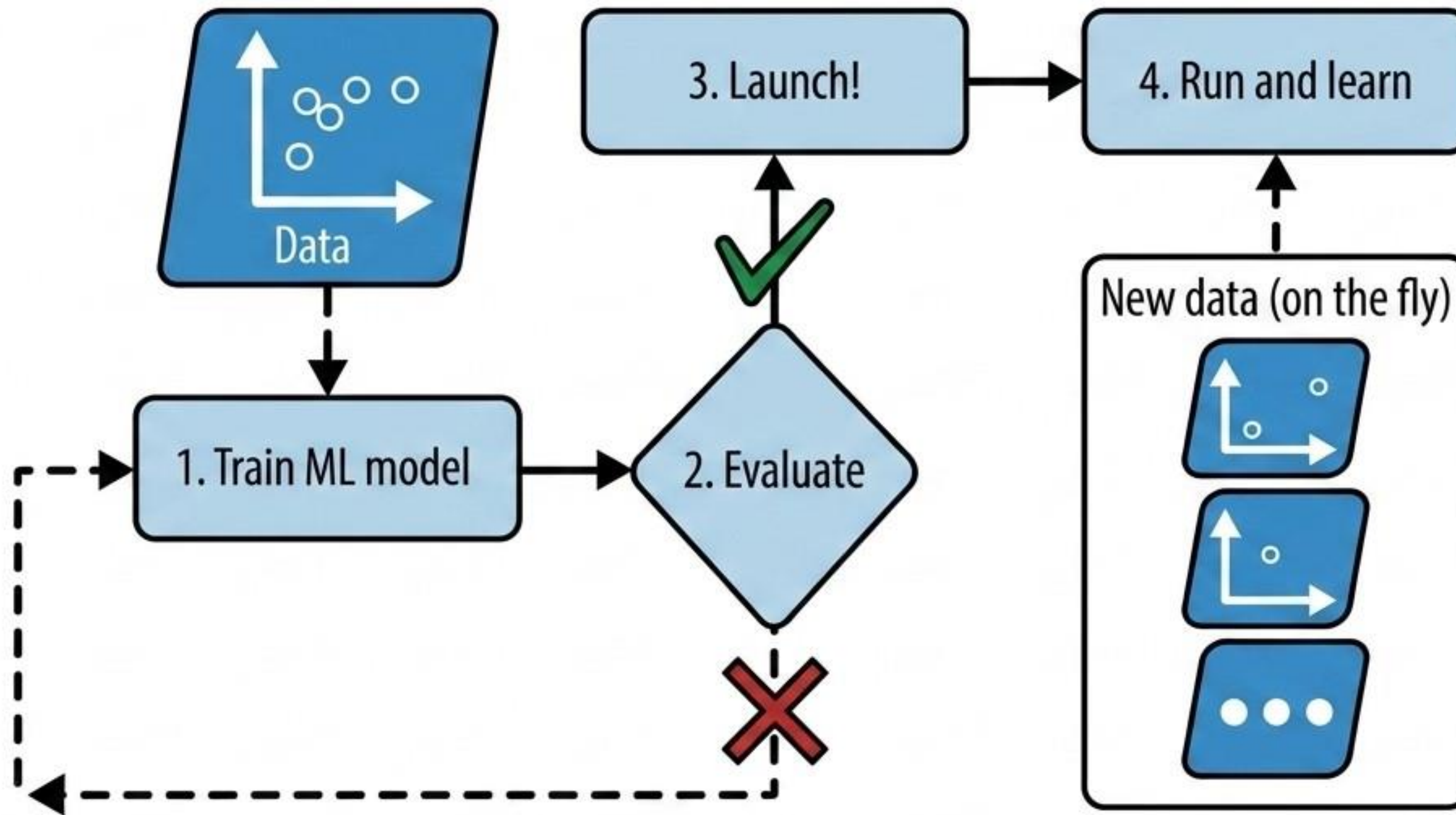


Học theo lô (Batch): Huấn luyện một lần với toàn bộ dữ liệu. Tốn thời gian, tài nguyên. Nếu có dữ liệu mới phải huấn luyện lại từ đầu.



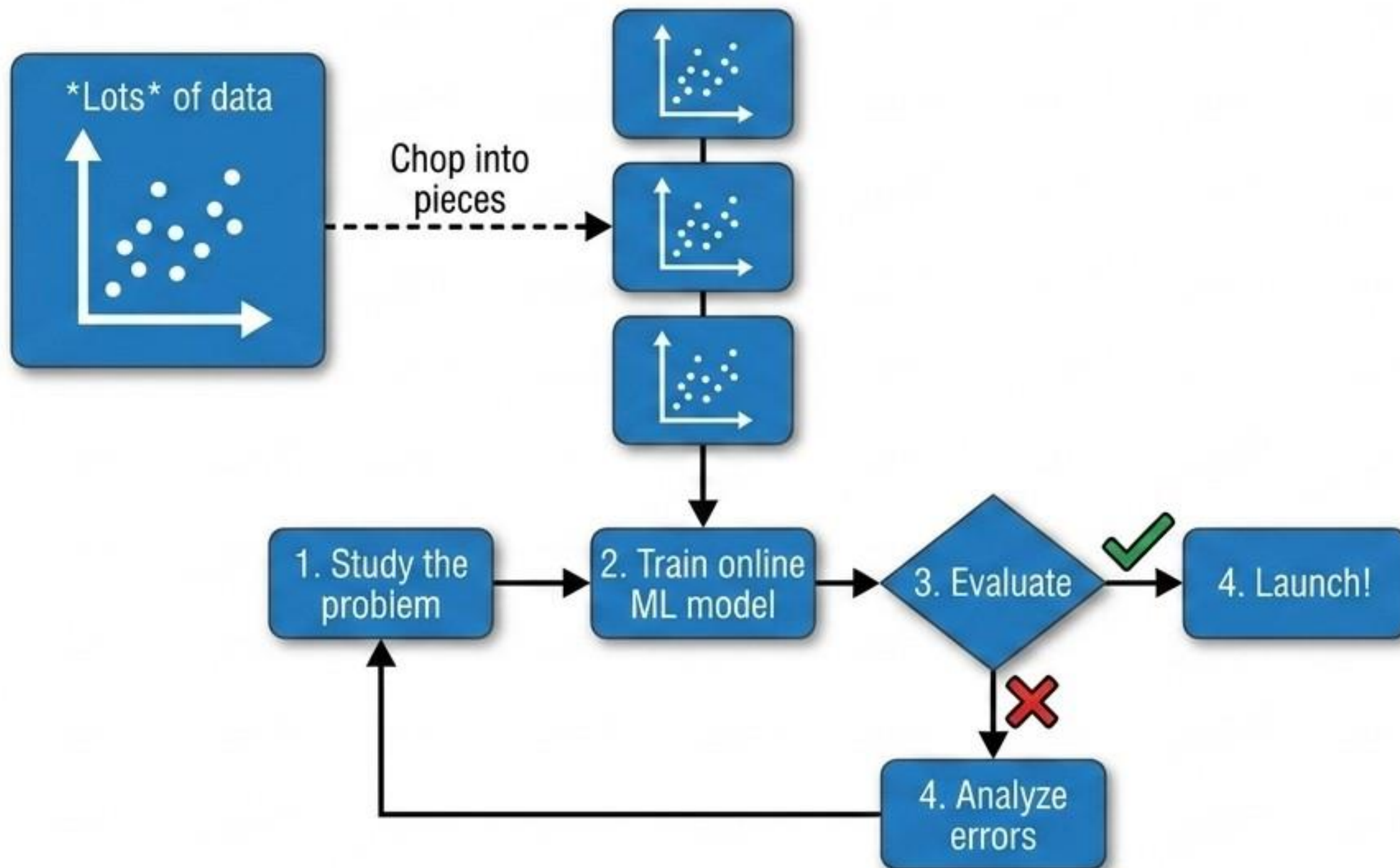
Học trực tuyến (Online): Huấn luyện theo từng phần dữ liệu nhỏ (mini-batches). Phù hợp với luồng dữ liệu liên tục (Chứng khoán, Thời tiết).

Minh họa: Học trực tuyến



Hình 1-14. Học trực tuyến

Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)

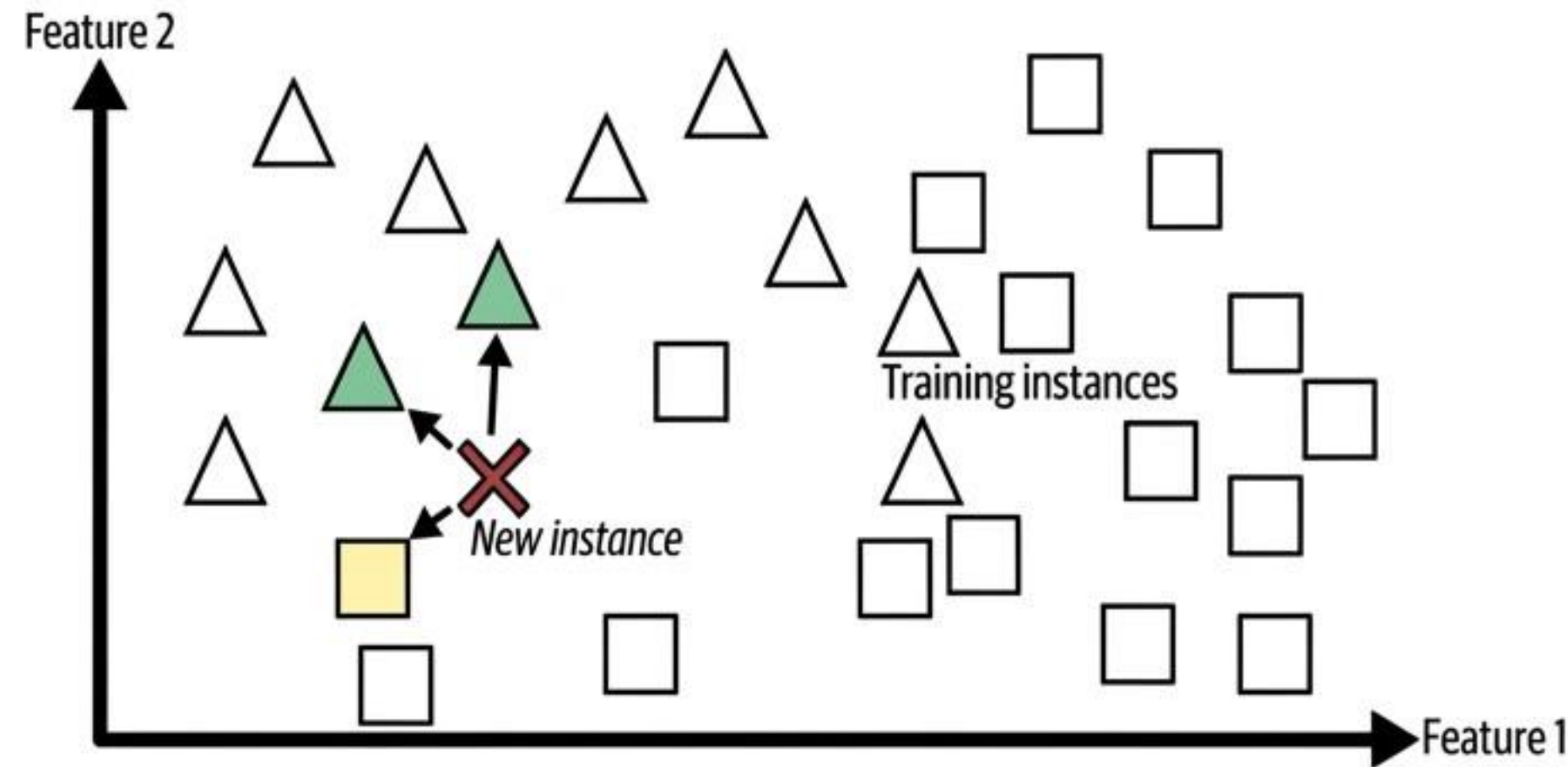


Hình 1-15. Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)



Học dựa trên thực thể (Instance-based Learning)

Hệ thống học bằng cách **ghi nhớ** các ví dụ. Khi có mẫu mới, nó so sánh độ tương đồng (Ví dụ: tính số lượng từ giống nhau) với các mẫu đã biết để đưa ra quyết định.

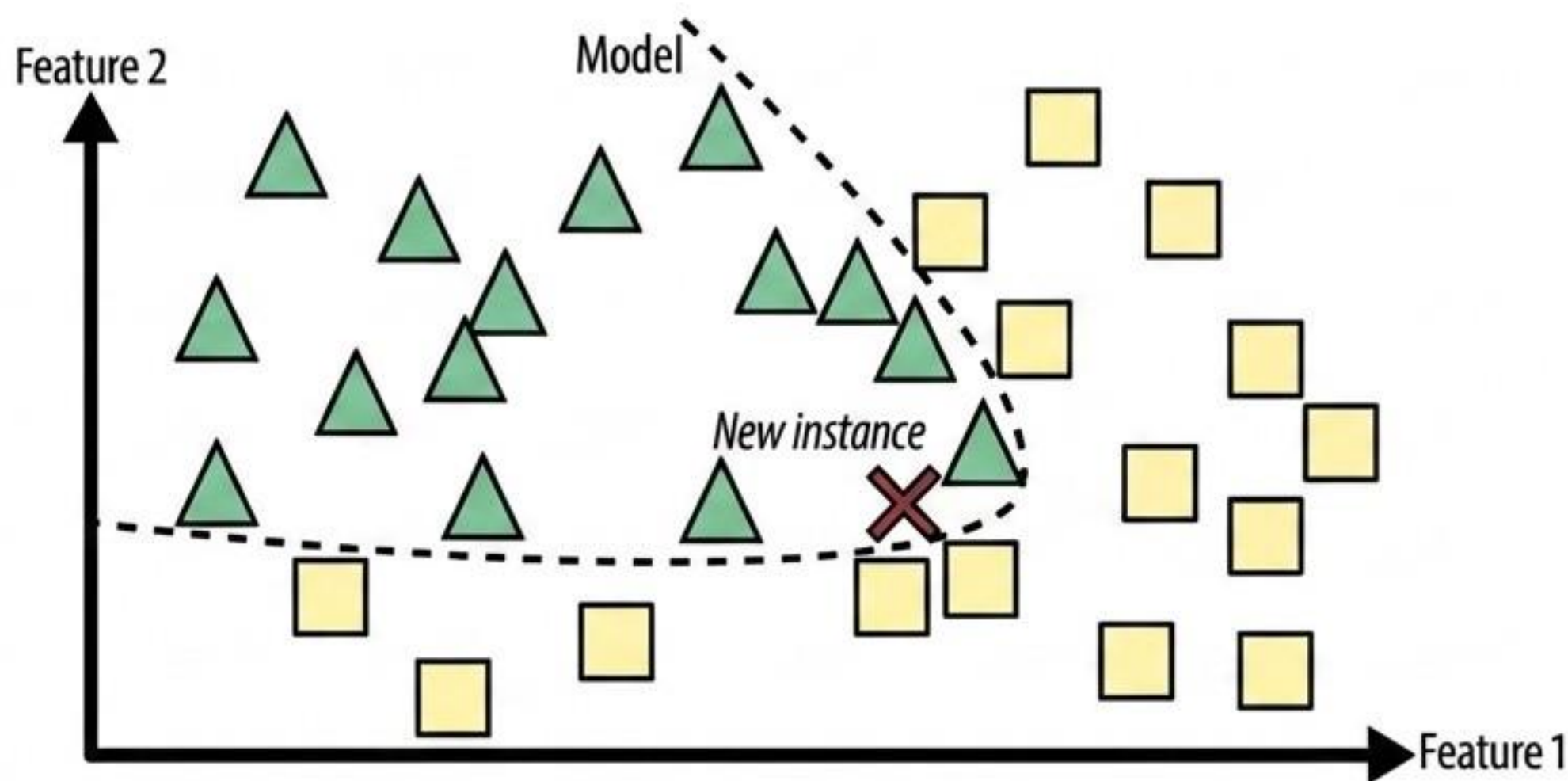


Hình 1-16. Học dựa trên thực thể

Học dựa trên mô hình (Model-based Learning)

Xây dựng một **mô hình** từ các ví dụ, sau đó dùng mô hình đó để dự đoán.

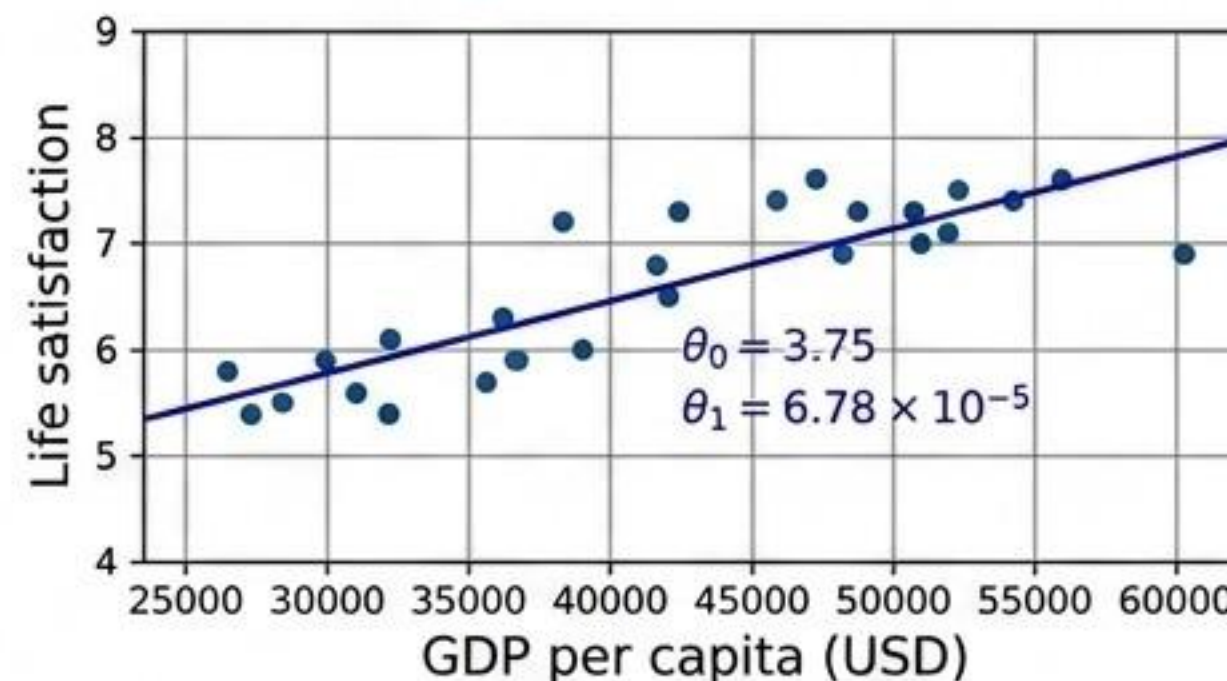
Ví dụ: Tìm ra hàm tuyến tính $y = ax + b$ phản ánh mối quan hệ giữa "GDP bình quân đầu người" và "Mức độ hài lòng với cuộc sống".



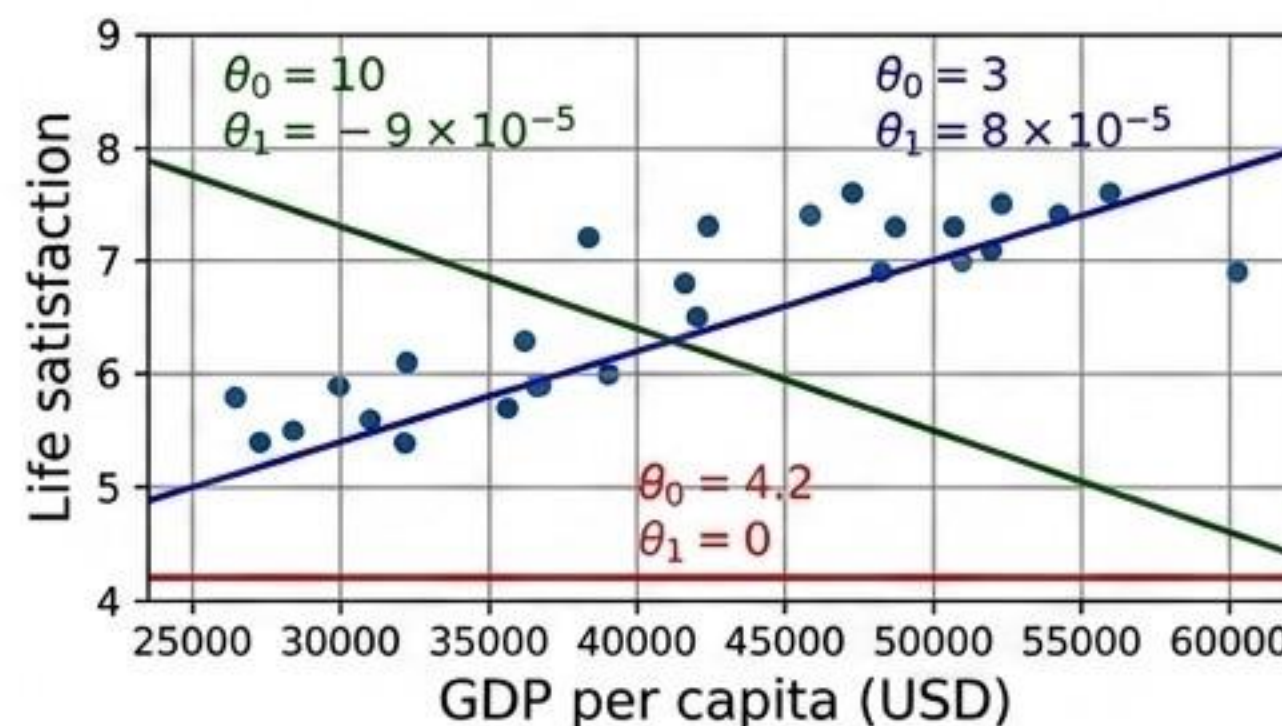
Hình 1-17. Học dựa trên mô hình

Mô hình phù hợp nhất & Hàm chi phí

Bằng cách định nghĩa **hàm chi phí (Cost Function)** và tối thiểu hóa nó, hệ thống thống sẽ tìm ra tham số tốt nhất cho mô hình.



Hình 1-20. Mô hình tuyến tính phù hợp nhất



Các mô hình tuyến tính với tham số khác nhau

3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

Những thách thức chính của học máy: Mô hình 'Dữ liệu tồi' (Bad Data) hoặc 'Thuật toán tồi' (Bad Algorithm):



Dữ liệu huấn luyện không đủ lớn.



Dữ liệu huấn luyện không đại diện.



Dữ liệu chất lượng kém (nhiều, ngoại lai).



Đặc trưng không liên quan (Garbage in, garbage out).



Khớp quá mức (Overfitting) dữ liệu huấn luyện.



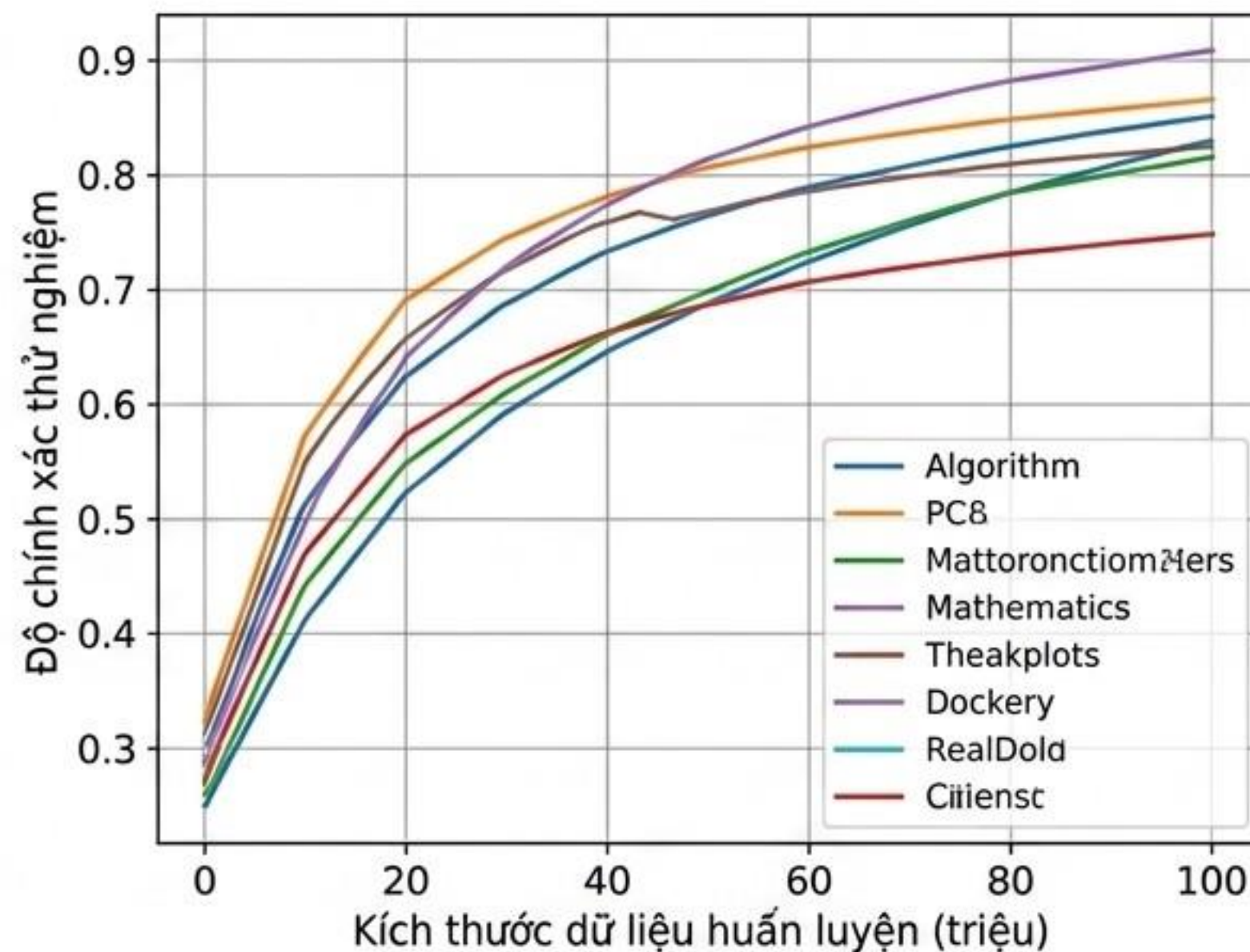
Chưa khớp (Underfitting) dữ liệu huấn luyện.

Dữ liệu huấn luyện không đủ (Dữ liệu tồi)



Máy tính cần hàng nghìn, thậm chí hàng triệu ví dụ mới có thể học được các tác vụ phức tạp (nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ).

Hiệu quả dữ liệu đôi khi còn quan trọng hơn cả thuật toán tính vi.

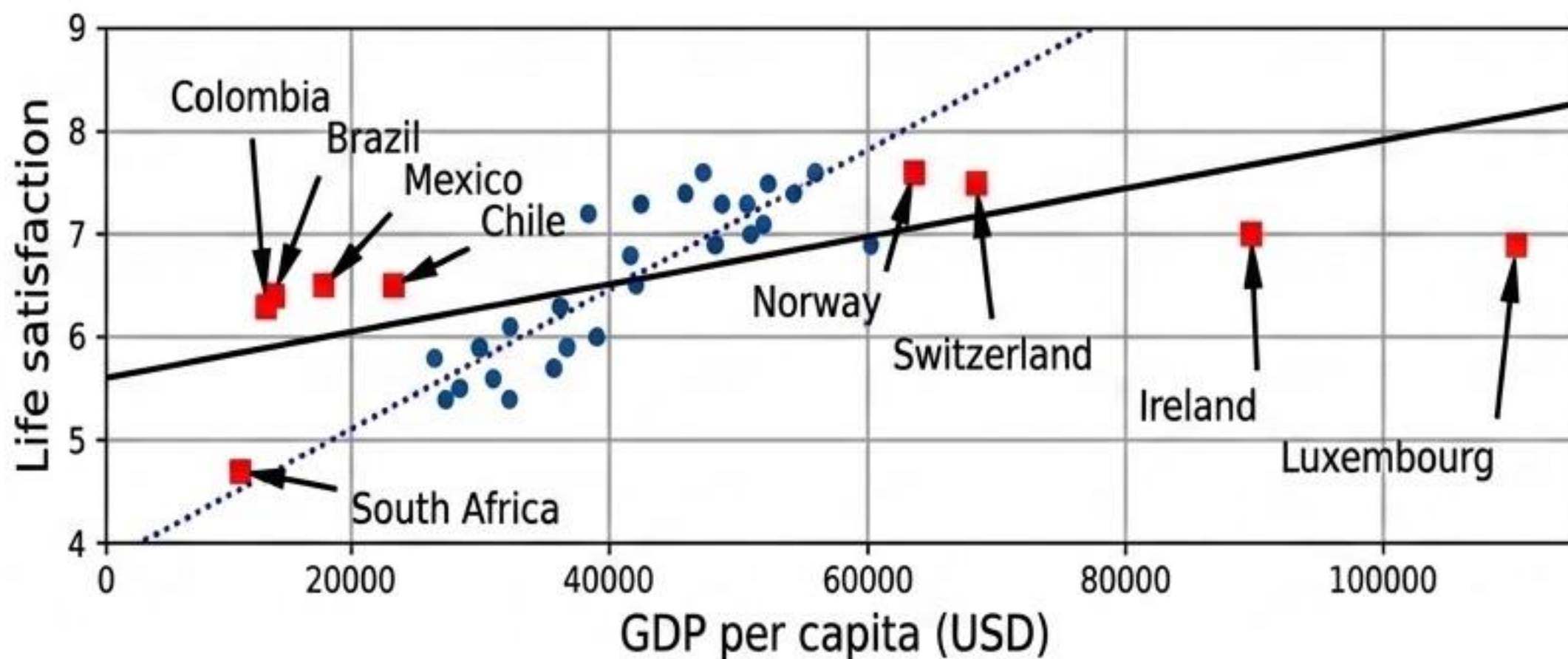


Hình 1-19. Tầm quan trọng của khối lượng dữ liệu (Nghiên cứu của Microsoft)

Dữ liệu huấn luyện không đại diện



- Để dự đoán tốt, dữ liệu phải đại diện cho các trường hợp mới mà mô hình sẽ gặp.
- Nếu dữ liệu bị thiên lệch, mô hình sẽ sai lầm (Lỗi lấy mẫu - Sampling bias).



Hình 1-20. Lỗi dự báo nếu bỏ qua một số quốc gia khỏi tập huấn luyện

Dữ liệu chất lượng kém



Chất lượng kém:
Nhiều lỗi, ngoại lai (outliers), giá trị nhiều.



- Cần tốn thời gian làm sạch (Data Cleaning).



- Hầu hết các Data Scientist dành phần lớn thời gian cho việc làm sạch dữ liệu.

Đặc trưng không liên quan



Đặc trưng không liên quan: Thuật toán học máy chỉ tốt khi thông tin nạp vào là hữu ích (Garbage In, Garbage Out).



Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering):

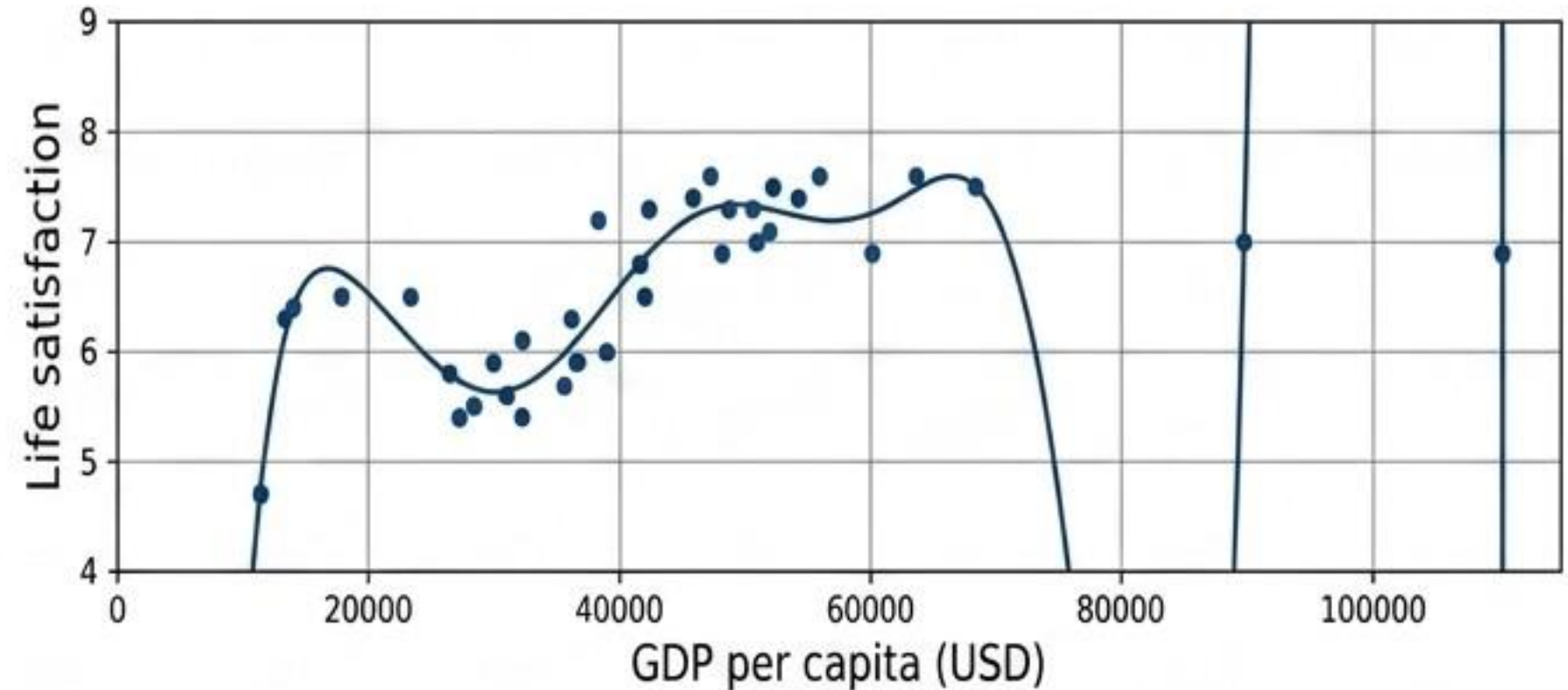
- Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection).
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction).
- Tạo đặc trưng mới.

Overfitting (Khớp quá mức)

- Mô hình hoạt động tuyệt vời trên tập huấn luyện nhưng dự đoán cực kém với dữ liệu mới.
- Xảy ra khi mô hình quá phức tạp so với lượng dữ liệu, hoặc dữ liệu quá nhiễu.



- **Khắc phục:** Đơn giản hóa mô hình, thêm dữ liệu, giảm nhiễu, hoặc Dừng sớm.

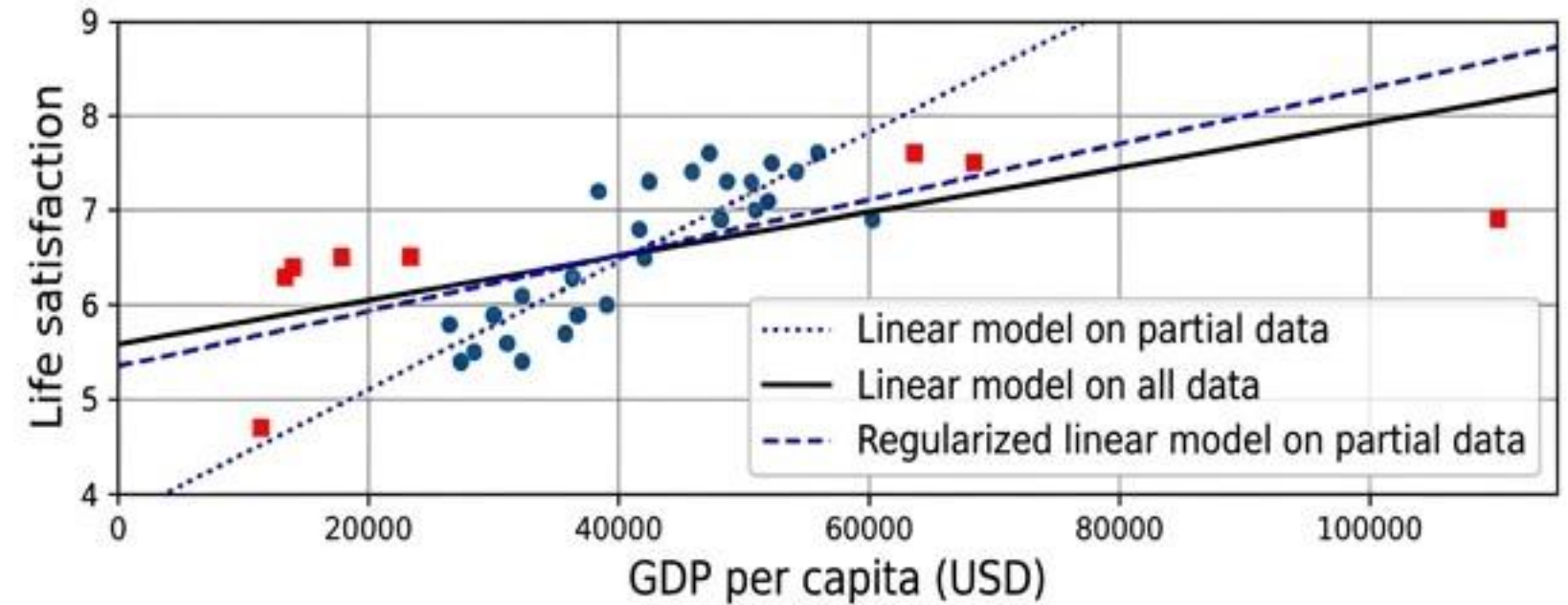


Hình 1-22. Khớp quá mức (Overfitting) với mô hình đa thức phức tạp

Điều chuẩn (Regularization)

- Phương pháp ràng buộc mô hình để làm nó đơn giản hơn và giảm rủi ro Overfitting.

 - Hình bên cho thấy hiệu quả của Regularization: mô hình bớt cong vẹo và ít phụ thuộc vào nhiễu hơn.



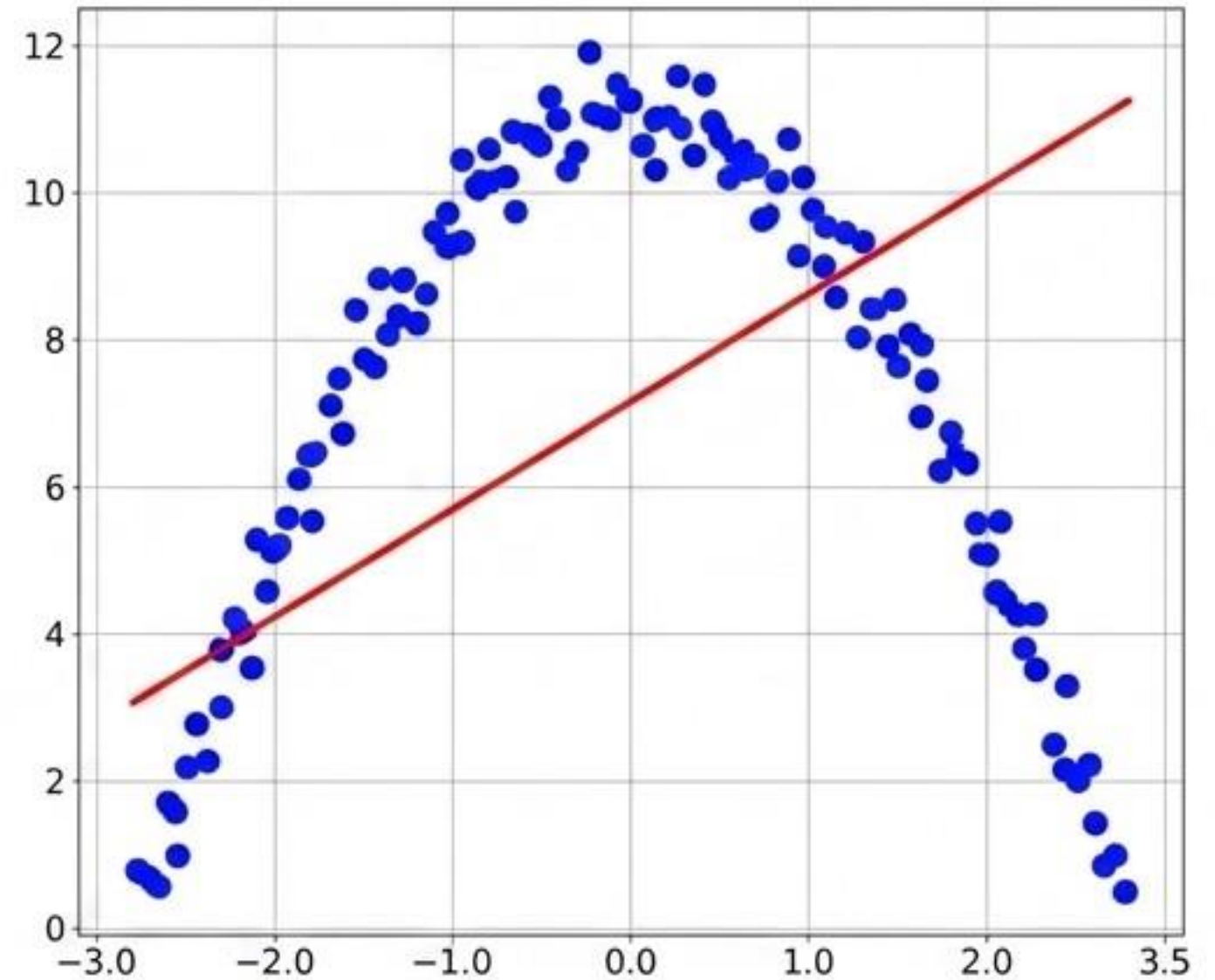
Hình 1-23. Hiệu ứng của việc điều chuẩn để giảm Overfitting

Underfitting (Chưa khớp)

- Mô hình quá đơn giản, không đủ khả năng học các cấu trúc ẩn bên trong dữ liệu (Ví dụ: dùng mô hình tuyến tính cho dữ liệu phi tuyến).



- **Khắc phục:** Chọn mô hình phức tạp hơn, cung cấp đặc trưng tốt hơn, hoặc nới lỏng các ràng buộc (giảm Regularization).

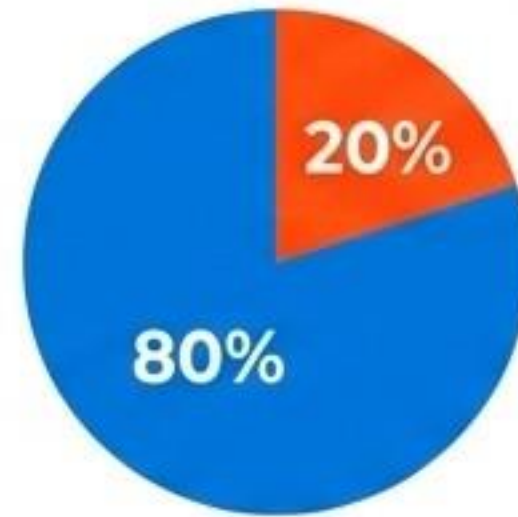


Hình 1-24. Underfitting - Đường dự đoán bị lệch khỏi xu thế thực

Kiểm thử và xác thực (Testing and Validating)



- Để biết mô hình có tốt không, không thể chỉ đánh giá trên tập huấn luyện (vì có thể bị Overfitting).



Chia dữ liệu: Thường chia thành 80% **Tập huấn luyện (Training Set)** và 20% **Tập kiểm thử (Test Set)**.



Lỗi tổng quát hóa (Generalization Error): Tỷ lệ lỗi trên tập kiểm thử đại diện cho khả năng ứng dụng thực tế.

Tinh chỉnh mô hình và Tập xác thực (Validation Set)



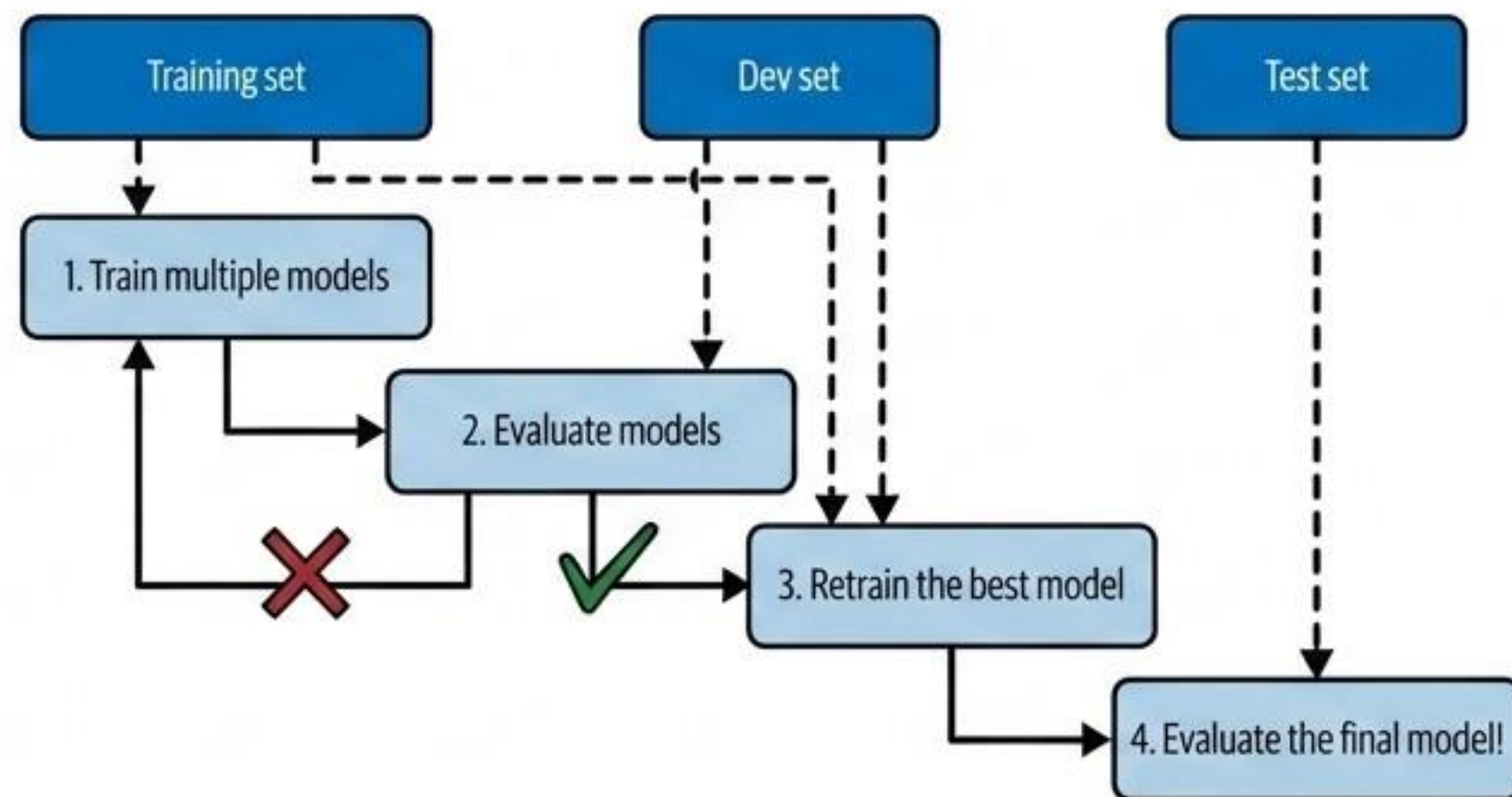
- Nếu bạn dùng Test Set để tinh chỉnh tham số (Hyperparameters), mô hình sẽ “học vẹt” Test Set -> Lỗi dự báo khi thực tế đưa vào vẫn cao.



- **Giải pháp:** Tách riêng một phần dữ liệu huấn luyện thành **Tập xác thực (Validation Set)**.



- **Cross-Validation:** Giúp tối đa hóa hiệu năng khi dữ liệu bị hạn chế.



Hình 1-25. Kỹ thuật Cross-Validation

Sự không khớp dữ liệu (Data Mismatch) & Tập train-dev

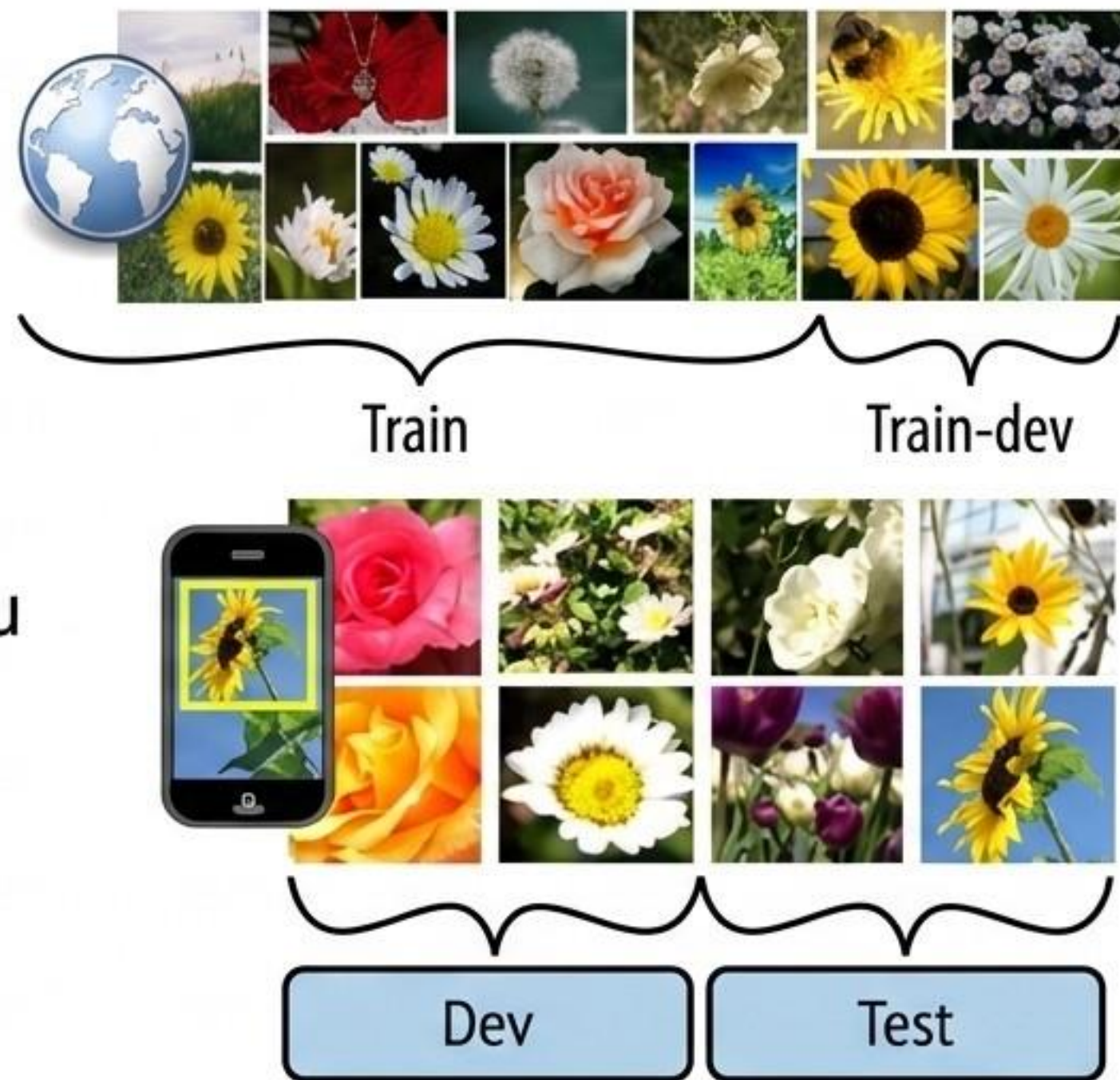


- Xảy ra khi dữ liệu huấn luyện dồi dào nhưng không đại diện hoàn toàn cho thực tế (Ví dụ: ảnh tải từ web vs ảnh chụp thực tế bằng di động).



- **Giải pháp:** Giữ lại một phần dữ liệu huấn luyện thành **Tập train-dev**.

- Giúp phân biệt rõ mô hình bị **Overfitting** hay bị **Data Mismatch**.



Hình 1-26. Sử dụng tập train-dev để đánh giá

Không có bữa trưa miễn phí (No Free Lunch)



- “Không có mô hình học máy nào luôn luôn tốt nhất cho mọi loại dữ liệu” (Định lý Wolpert, 1996).



- **Đơn giản hóa** có nghĩa là mô hình phải loại bỏ các chi tiết thừa thãi.



- Nếu bạn hoàn toàn không biết gì về dữ liệu, không có lý do gì để ưu tiên mô hình này hơn mô hình khác.

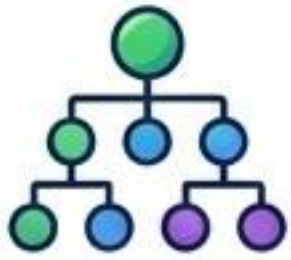


- Cần đưa ra một số **giả định hợp lý** và **thử nghiệm** nhiều mô hình khác nhau.

Tổng kết Chương 1



- Học máy là việc làm cho máy tính thực hiện công việc dựa trên kinh nghiệm từ dữ liệu.



- Bao gồm nhiều loại (Supervised, Unsupervised, Reinforcement, Batch, Online, Instance, Model).



- Phụ thuộc vào chất lượng & số lượng dữ liệu.



- Luôn phải cân bằng giữa Overfitting và Underfitting.



- Phải đánh giá nghiêm ngặt bằng tập Train/Validation/Test.